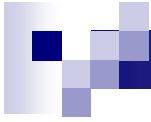
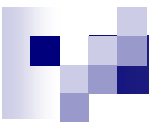


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





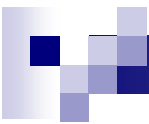
Continue ...



CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

- 1 Cấu trúc hệ thống thông tin quang.....
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ.....
- 3 Các hệ thống thông tin quang.....
- 4 Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang.....



CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

- 1 Cấu trúc hệ thống thông tin quang.....
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ.....
- 3 Các hệ thống thông tin quang.....
- 4 Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang.....



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

Hệ thống truyền thông cáp sợi quang có thể được phân loại thành 3 loại cấu trúc:

- Điểm-điểm
- Mạng quảng bá và phân bố
- Mạng cục bộ.



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪Tuyến điểm nối điểm

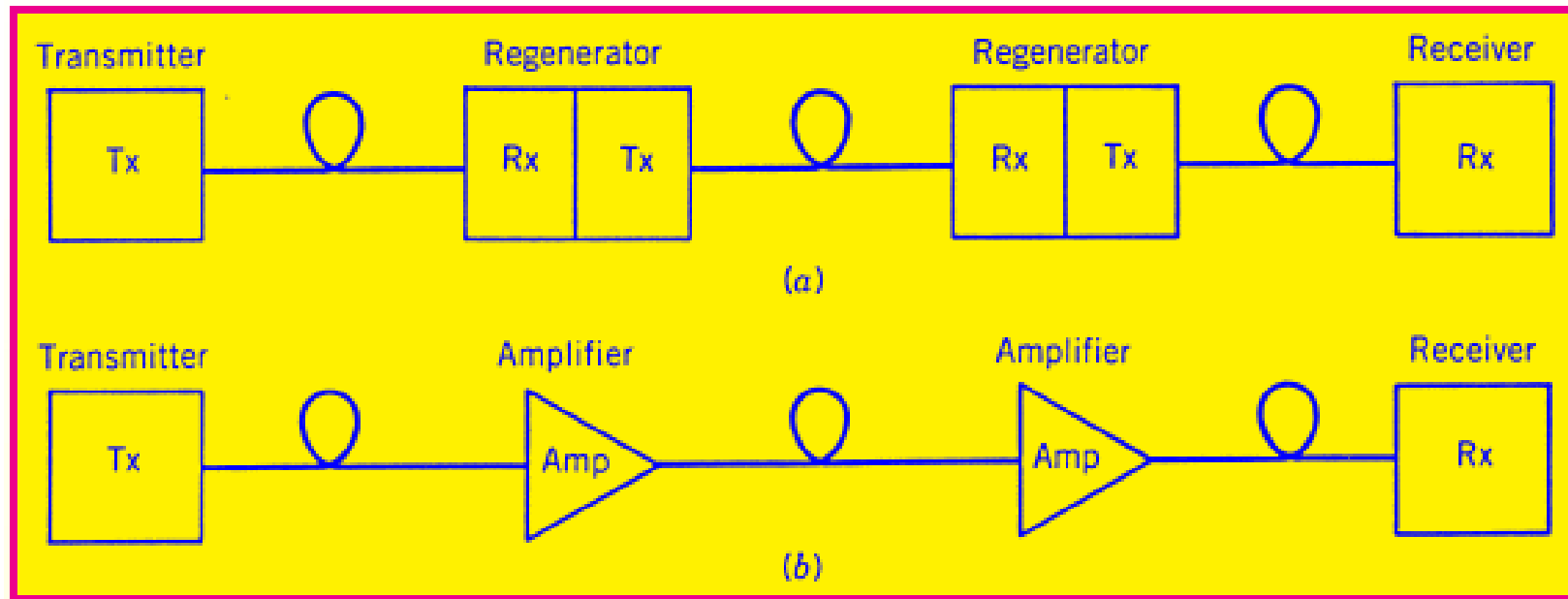
Cấu trúc đơn giản nhất. Vai trò là chuyển tải thông tin trong dạng luồng số bit từ một nơi này đến một nơi khác một cách chính xác nhất có thể được.

Chiều dài tuyến có thể thay đổi từ nhỏ hơn 1 km (cự ly ngắn) đến hàng ngàn km (cự ly dài), phụ thuộc vào ứng dụng.

Khi chiều dài tuyến vượt quá một giá trị nào đó, nằm trong khoảng từ 20-100 km phụ thuộc vào bước sóng công tác, cần thiết phải bù đắp các suy hao trong sợi quang, ngược lại tín hiệu sẽ trở nên quá yếu để có thể tách ra ở phía thu.

1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang



Hình : các tuyến điểm nối điểm có bù suy hao định kỳ bằng cách

(a) sử dụng các trạm tái tạo

(b) sử dụng khuếch đại quang. Các trạm lặp gồm bộ thu theo sau là bộ phát.



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng quảng bá và phân bố

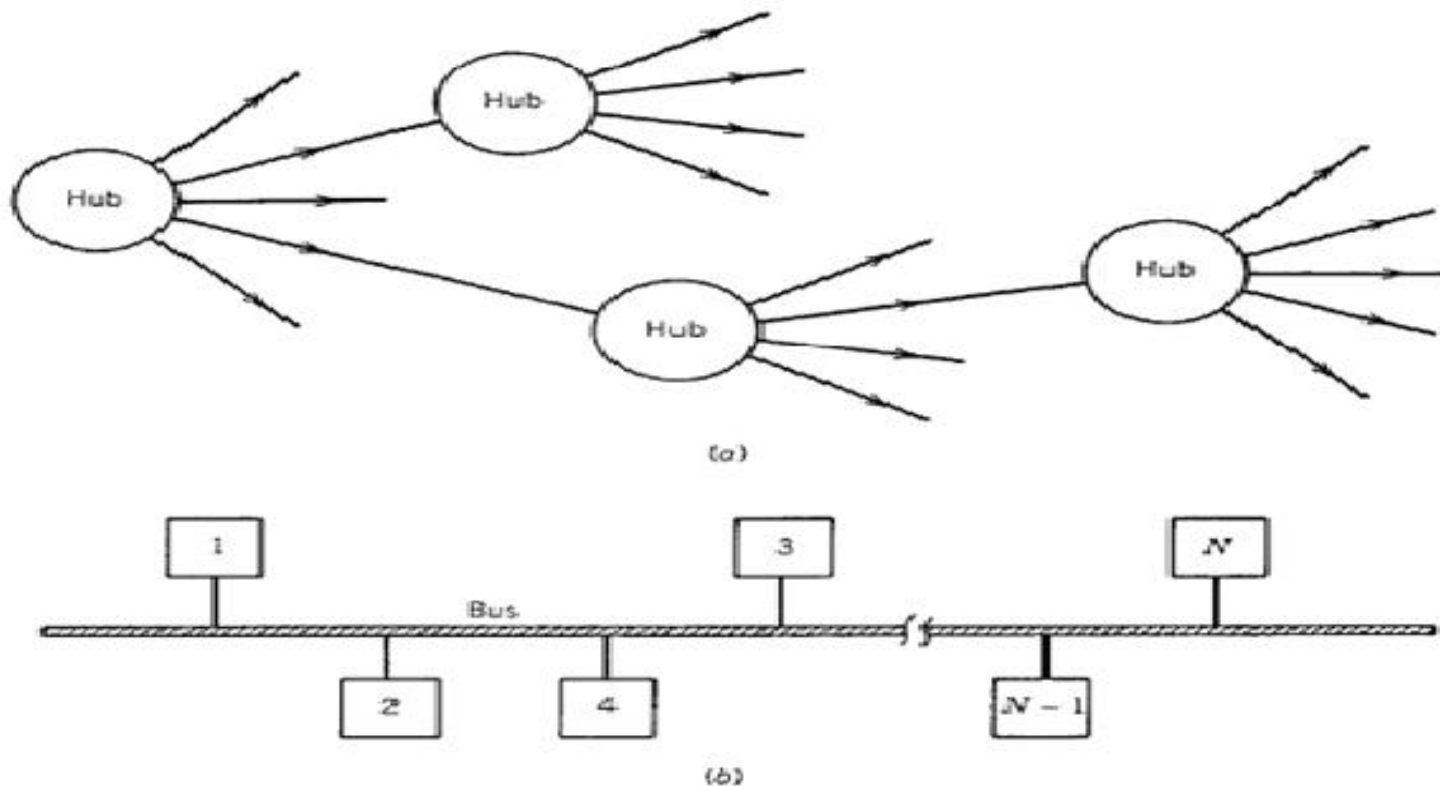
Nhiều ứng dụng của hệ thống thông tin quang đòi hỏi thông tin không chỉ được truyền đi mà còn phải được phân bố đến một nhóm thuê bao.

Ví dụ như phân bố mạch vòng thuê bao của dịch vụ điện thoại và quảng bá đa kênh video trên truyền hình cáp. Các mạng phân bố có khoảng cách truyền là ngắn ($< 50\text{km}$) nhưng tốc độ bit có thể cao (đến 10Gb/s và hơn nữa) .

1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng quảng bá và phân bố



Hình: (a) Tô pô hub và (b) tô pô bus dành cho mạng phân bố.



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng quảng bá và phân bố

Tô pô hub, phân bố kênh đặt ở vị trí trung tâm (hay các hub), nơi mà thiết bị kết nối chéo tự động chuyển mạch các kênh trong miền điện. ứng dụng mạng đô thị (MAN), một vài trạm có thể chia sẻ một cùng một sợi quang được xuất phát cho hub chính.

Vấn đề cần quan tâm đối với mô hình hub là sự gián đoạn cáp quang có thể ảnh hưởng đến dịch vụ đối với phần lớn mạng.

Có thể sử dụng các tuyến nối điểm nối điểm nối các hub quan trọng trực tiếp với nhau để bảo vệ chống lại sự cố này.



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng quảng bá và phân bố

Tô pô bus, một sợi quang mang tín hiệu quang đa kênh suốt cả vùng dịch vụ.

Sự phân bố được thực hiện bằng cách sử dụng các nối phân nhánh quang (optical tap), có tác dụng làm lệch hướng một phần nhỏ công suất quang đến mỗi thuê bao.

Một ứng dụng CATV đơn giản của tô pô bus là việc phân bố đa kênh video trong thành phố.

Việc sử dụng các sợi quang học cho phép phân bố một số lượng lớn các kênh (100 hoặc hơn) bởi vì băng thông lớn của nó lớn hơn rất nhiều so với cáp đồng trục.



1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng cục bộ

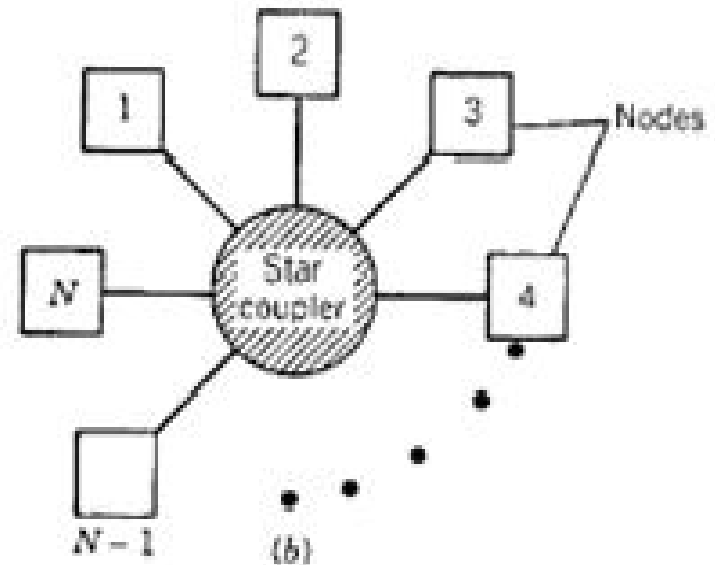
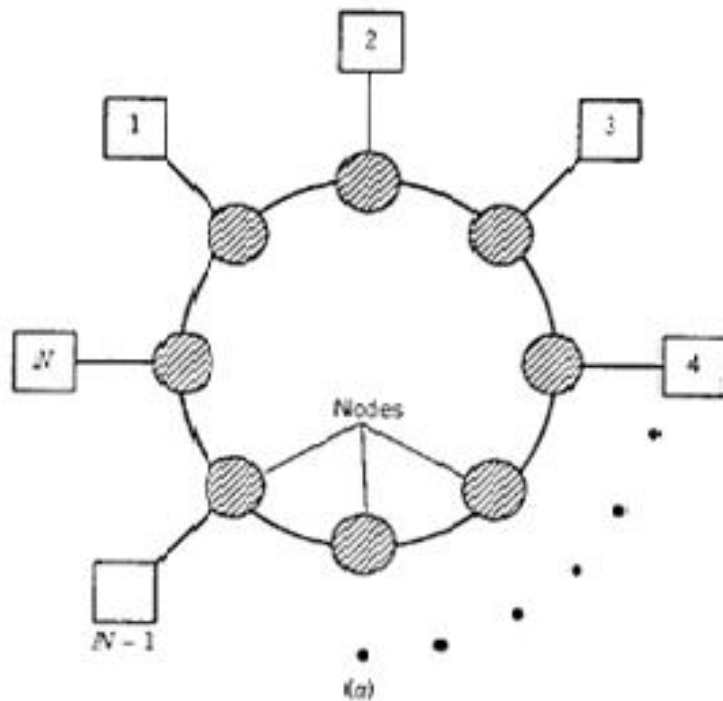
Nhiều ứng dụng của công nghệ truyền dẫn quang đòi hỏi các mạng trong đó phần lớn người dùng trong mạng cục bộ (ví dụ như khuôn viên trường đại học) được kết nối với nhau theo cách mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập mạng một cách ngẫu nhiên để truyền dữ liệu đến những dùng khác. Các mạng này được gọi là các mạng cục bộ (LAN).

Các mạng truy nhập quang được sử dụng trong vòng thuê bao nội hạt cũng thuộc loại này, <10Km, suy hao trên sợi quang là đáng quan tâm đối với các ứng dụng trên mạng LAN

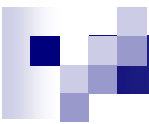
1

Cấu trúc hệ thống thông tin quang

▪ Mạng cục bộ



Hình: Cấu trúc mạng vòng và mạng hình sao trong mạng LAN



CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

- 1 Cấu trúc hệ thống thông tin quang.....
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ.....
- 3 Các hệ thống thông tin quang.....
- 4 Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang.....



2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ

Độ nhạy của máy thu quang học trong hệ thống thông tin quang thực tế bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng vật lý mà khi kết hợp cùng với tán sắc trong sợi quang, sẽ làm suy giảm SNR tại mạch quyết định.

Những hiện tượng làm giảm độ nhạy của máy thu đó là: nhiễu mode, dẫn xung do tán sắc và giao thoa giữa các ký tự, nhiễu phân chia mode, chirp tần số, hồi tiếp phản xạ.

Nhiều mode

Giao thoa giữa các mode lan truyền khác nhau trong sợi quang đa mode tạo ra một mẫu đốm tại bộ tách quang, mẫu đốm đó dao động theo thời gian, nó sẽ dẫn đến sự dao động trong công suất thu vì thế làm giảm SNR. Sự dao động như thế được xem như là nhiều mode.

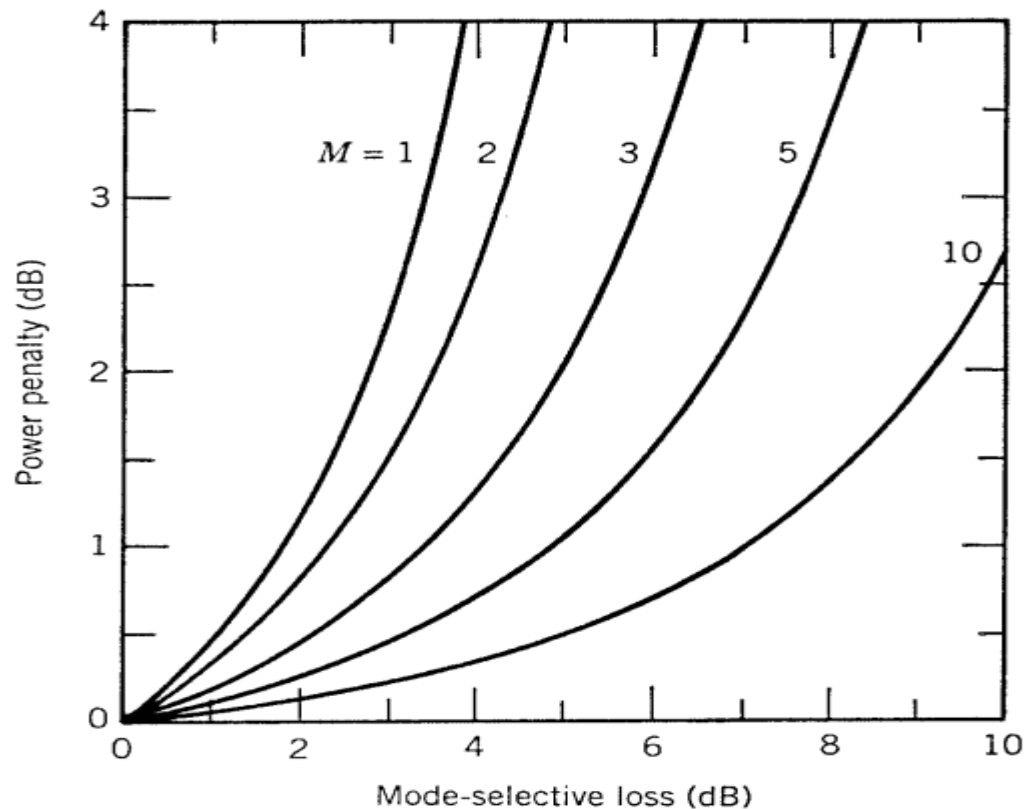
xảy ra trong sợi đa mode do dao động và uốn cong nhỏ.

Nhiều mode bị ảnh hưởng mạnh bởi độ rộng phổ nguồn quang

Phần lớn các hệ thống thông tin quang sử dụng sợi đa mode cũng sử dụng LED để tránh các vấn đề nhiều mode.

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ



Sự giảm trừ công suất do nhiễu mode theo suy hao chọn lựa mode. Tham số M là tổng số mode dọc khi mà công suất của nó vượt quá 10% công suất đỉnh.



2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ

Dẫn xung do tán sắc

Tán sắc làm giãn rộng xung ánh sáng khi tín hiệu được truyền qua sợi quang

Tán sắc gây ra hiện tượng ISI – Inter-Symbol Interference → không quyết định được bit 0 và 1 chính xác

Với một sợi quang xác định, tán sắc chịu ảnh hưởng của:

- Độ rộng phổ của nguồn phát
- Chiều dài tuyến truyền dẫn



2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ

Dẫn xung do tán sắc

Các giải pháp bù tán sắc

- Sử dụng trạm lặp quang điện. Kết hợp khuếch đại và tạo lại dạng xung
- Sử dụng bộ bù tán sắc dựa trên kỹ thuật bù điện
- Sử dụng bộ bù tán sắc dựa trên kỹ thuật bù quang. Sử dụng cách tử, Sử dụng sợi quang có độ tán sắc lớn



2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ

Nhiều phân chia mode (Mode-Partition Noise MNP)

Các laser đa mode tạo ra nhiều phân chia mode (MPN), xảy ra do sự tương tác giữa các cặp mode phân cực dọc.

Các mode dọc khác nhau dao động theo cách các mode riêng biệt tạo ra dao động về cường độ lớn mặc dù tổng cường độ là không thay đổi.

MPN là vô hại khi không tán sắc trong sợi quang, bởi vì tất cả các mode vẫn được duy trì đồng bộ trong suốt quá trình truyền dẫn và tách sóng.



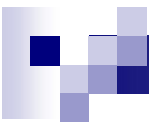
2

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ

Nhiều phản xạ

Tia sáng được uốn ngược trở lại bởi hiện tượng khúc xạ, có thể làm giảm hiệu năng của hệ thống.

Hiệu ứng đa khúc xạ sẽ xảy ra mặt cắt và các mối nối, gây ra nhiễu loạn và hạn chế quá trình nhận tín hiệu.



CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

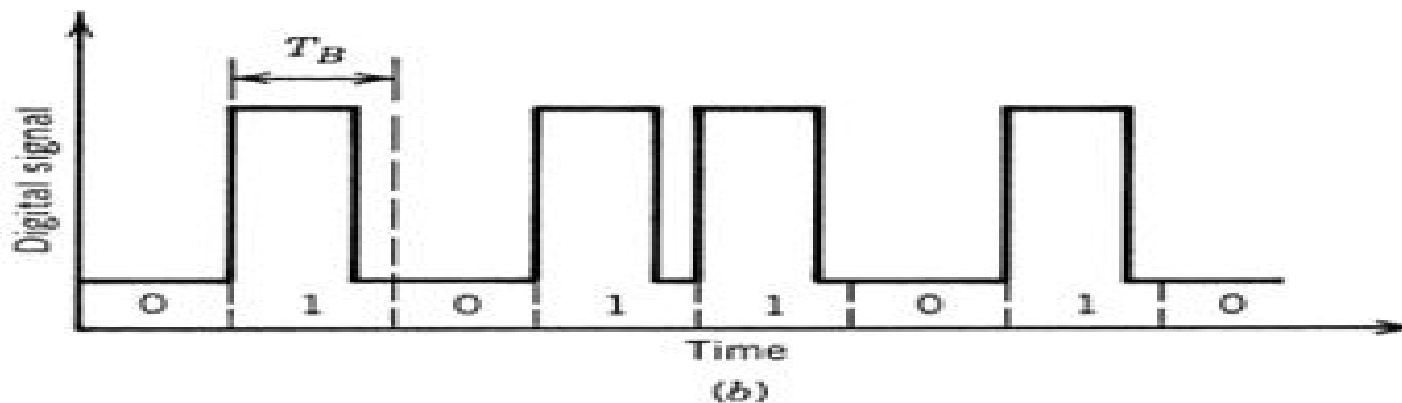
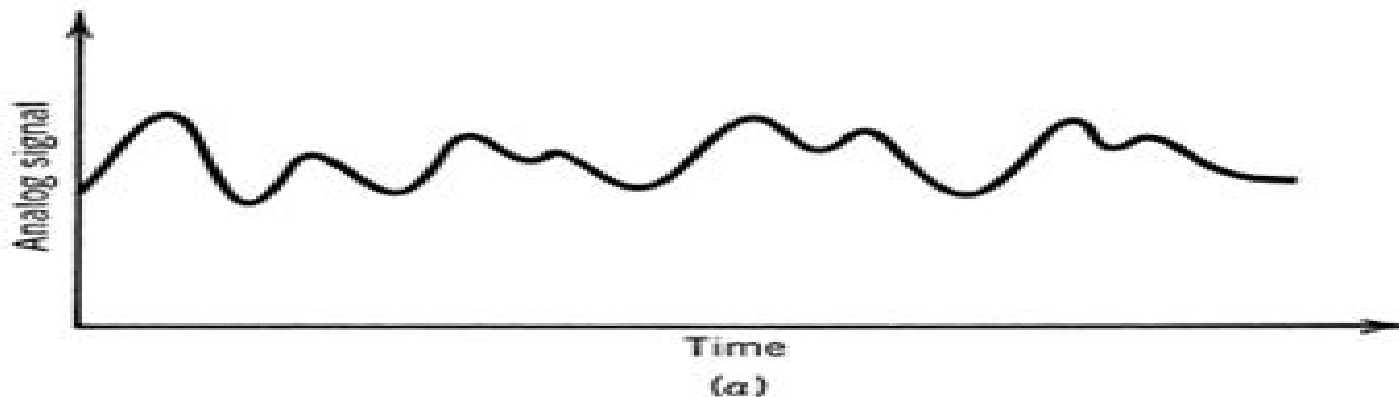
- 1 Cấu trúc hệ thống thông tin quang.....
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ.....
- 3 Các hệ thống thông tin quang.....
- 4 Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang.....

3

Các hệ thống thông tin quang

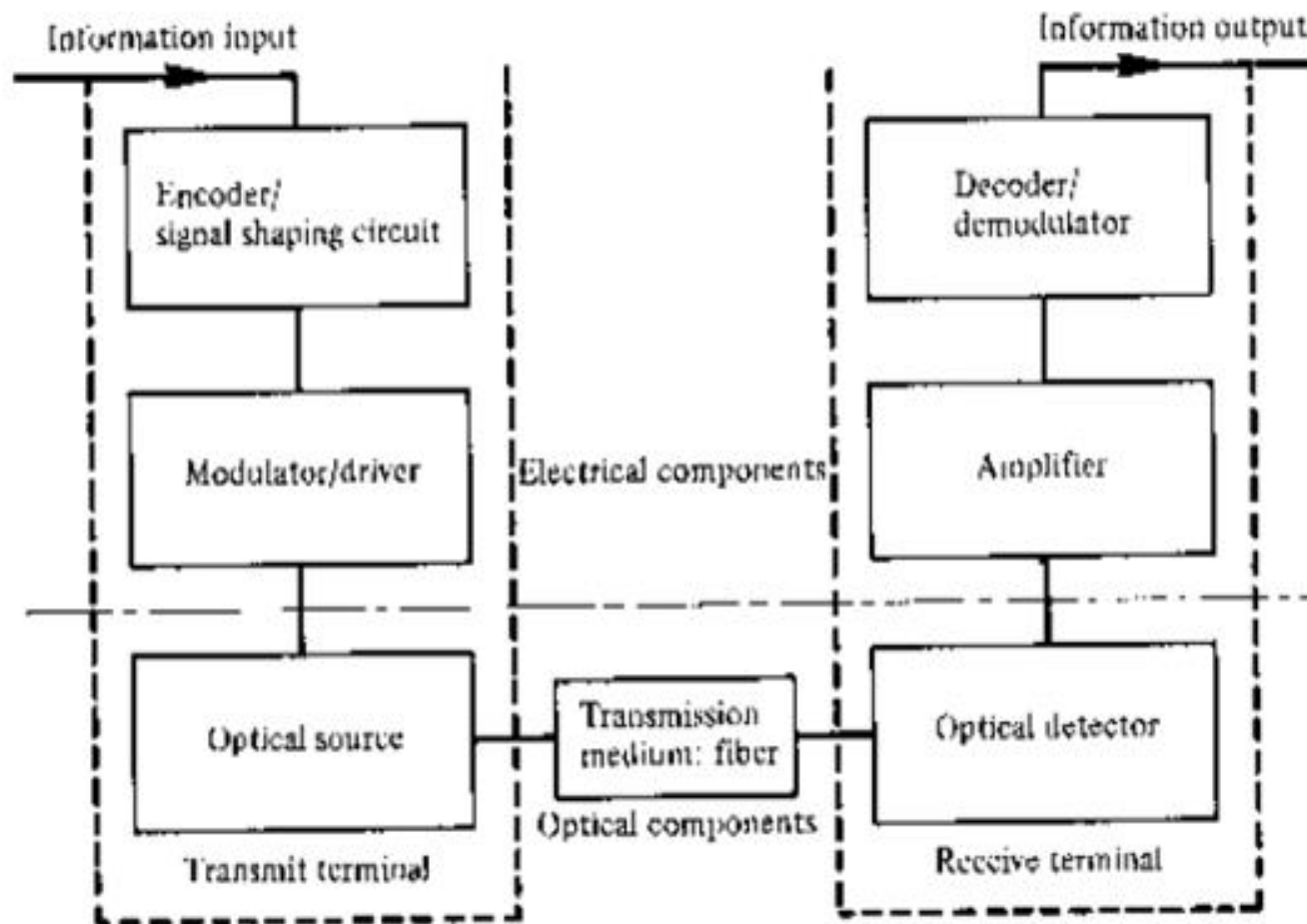
Phân chia hệ thống theo dạng tín hiệu.

Hệ thống quang analog hoặc hệ thống quang số.



3

Các hệ thống thông tin quang



Hình: Các linh kiện nguyên lý của hệ thống thông tin quang tổng quát cho truyền dẫn số hoặc analog.



3

Các hệ thống thông tin quang

Phía đầu phát gồm bộ mã hoá (encoder) hoặc bộ định dạng tín hiệu (signal shaping) trước khi đưa qua tầng điều chế hay khuếch đại để kích hoạt động cho nguồn quang (optical source). Ánh sáng phát ra từ nguồn quang được ghép vào sợi quang, đóng vai trò môi trường truyền dẫn của hệ thống.

Ánh sáng đến đầu bên kia của sợi quang được chuyển đổi trở lại thành tín hiệu điện bằng bộ tách sóng quang (optical detector) được đặt ở ngõ vào của thiết bị thu. Tín hiệu điện này sau đó được khuếch đại trước khi đưa qua bộ giải mã (decoder) hay bộ giải điều chế (demodulator) để khôi phục lại tín hiệu gốc ban đầu.



3

Các hệ thống thông tin quang

Phân loại theo chuẩn ghép kênh.

WDM (wavelength division multiplexing)

Ghép kênh TDM và FDM trong miền quang với tên gọi là OTDM (optical TDM)

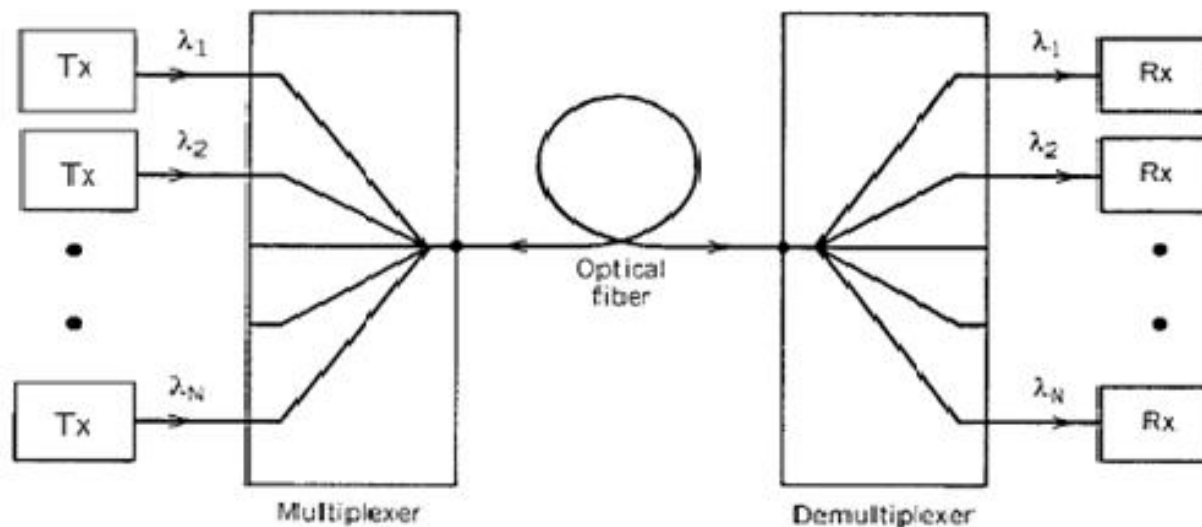
Ghép kênh sóng mang phụ SCM (subcarrier multiplexing)

3

Các hệ thống thông tin quang

Phân loại theo chuẩn ghép kênh.

WDM (wavelength division multiplexing)



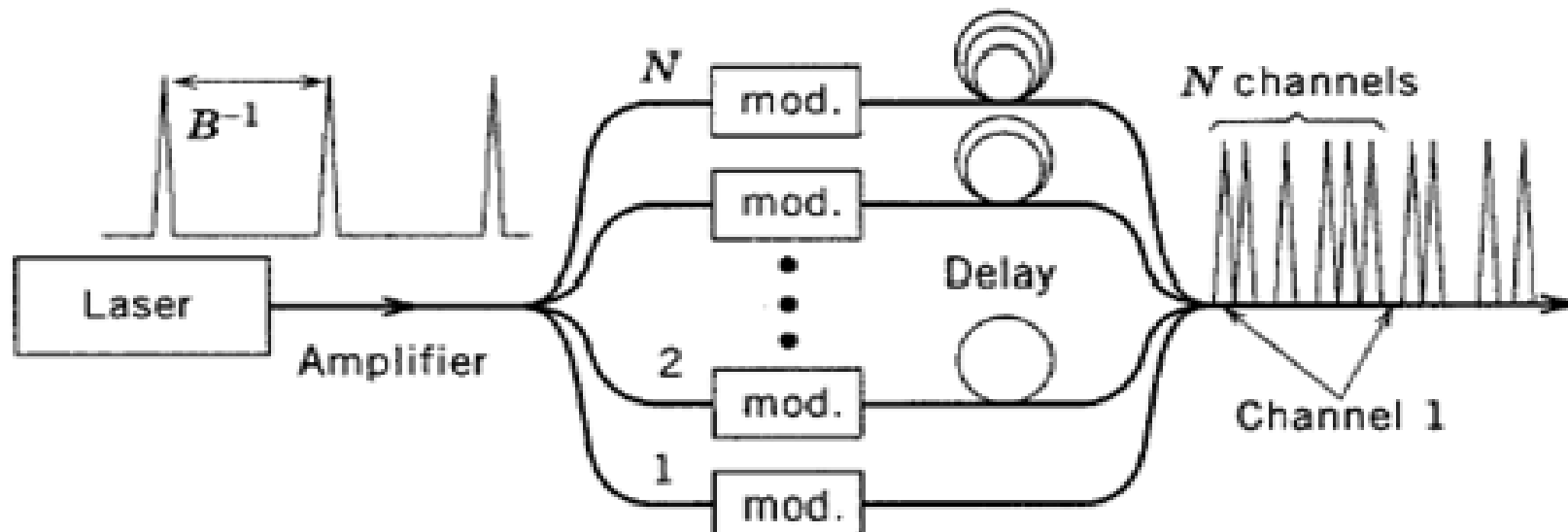
Hình: Tuyến cáp quang điểm - điểm sử dụng WDM. Mỗi cặp phát – thu được sử dụng để gửi và nhận tín hiệu ở các bước sóng khác nhau.

3

Các hệ thống thông tin quang

Phân loại theo chuẩn ghép kênh.

Ghép kênh TDM và FDM trong miền quang với tên gọi là OTDM (optical TDM)



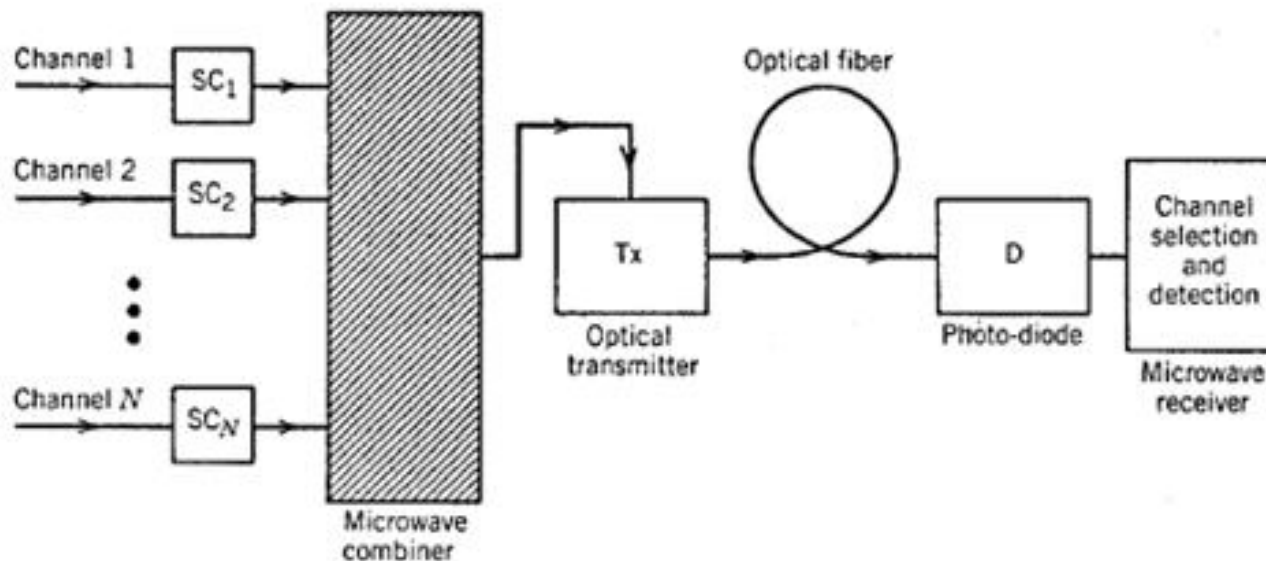
Hình: Cấu trúc bộ phát OTDM dựa trên các sợi dây trễ quang.

3

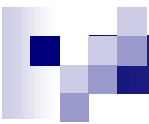
Các hệ thống thông tin quang

Phân loại theo chuẩn ghép kênh.

Ghép kênh sóng mang phụ SCM



Hình 5.12: Sơ đồ minh họa ghép kênh sóng mang phụ. Nhiều sóng mang phụ viba (SC) được điều chế, và tín hiệu ghép trong miền điện được sử dụng để điều chế quang ở bộ phát (Tx)



CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

- 1 Cấu trúc hệ thống thông tin quang.....
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTQ.....
- 3 Các hệ thống thông tin quang.....
- 4 Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang.....



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Việc thiết kế hệ thống thông tin quang đòi hỏi phải hiểu rõ về các giới hạn do suy hao, tán sắc và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang tạo ra.

Do các tính chất của sợi quang phụ thuộc vào bước sóng, việc chọn lựa bước sóng hoạt động là một vấn đề quan trọng trong thiết kế.



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Thiết kế tuyến thông tin quang số đơn kênh điểm – điểm phụ thuộc vào cả hai yếu tố: suy hao và tán sắc

Độ dài tuyến lớn nhất cho phép phải thỏa mãn cả hai yêu cầu về suy hao và tán sắc

→ Khoảng cách truyền dẫn cho phép tối đa của hệ thống thông tin quang = MIN (giới hạn truyền dẫn theo tán sắc, giới hạn truyền dẫn theo suy hao)



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

THIẾT KẾ TUYỀN TRUYỀN DẪN QUANG

Tính toán một tuyến truyền dẫn quang có thể tiến hành theo hai hướng:

- Tính khoảng cách có thể lắp đặt giữa hai trạm khi biết tốc độ bit cần truyền dẫn và đặc tính các phần tử trong tuyến. Từ đó xác định số lượng và vị trí các trạm lặp trên tuyến.
- Tính giới hạn đặc tính của các phần tử khi biết tốc độ và cự ly cần truyền, từ đó chọn loại sợi quang, thiết bị thu quang.



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

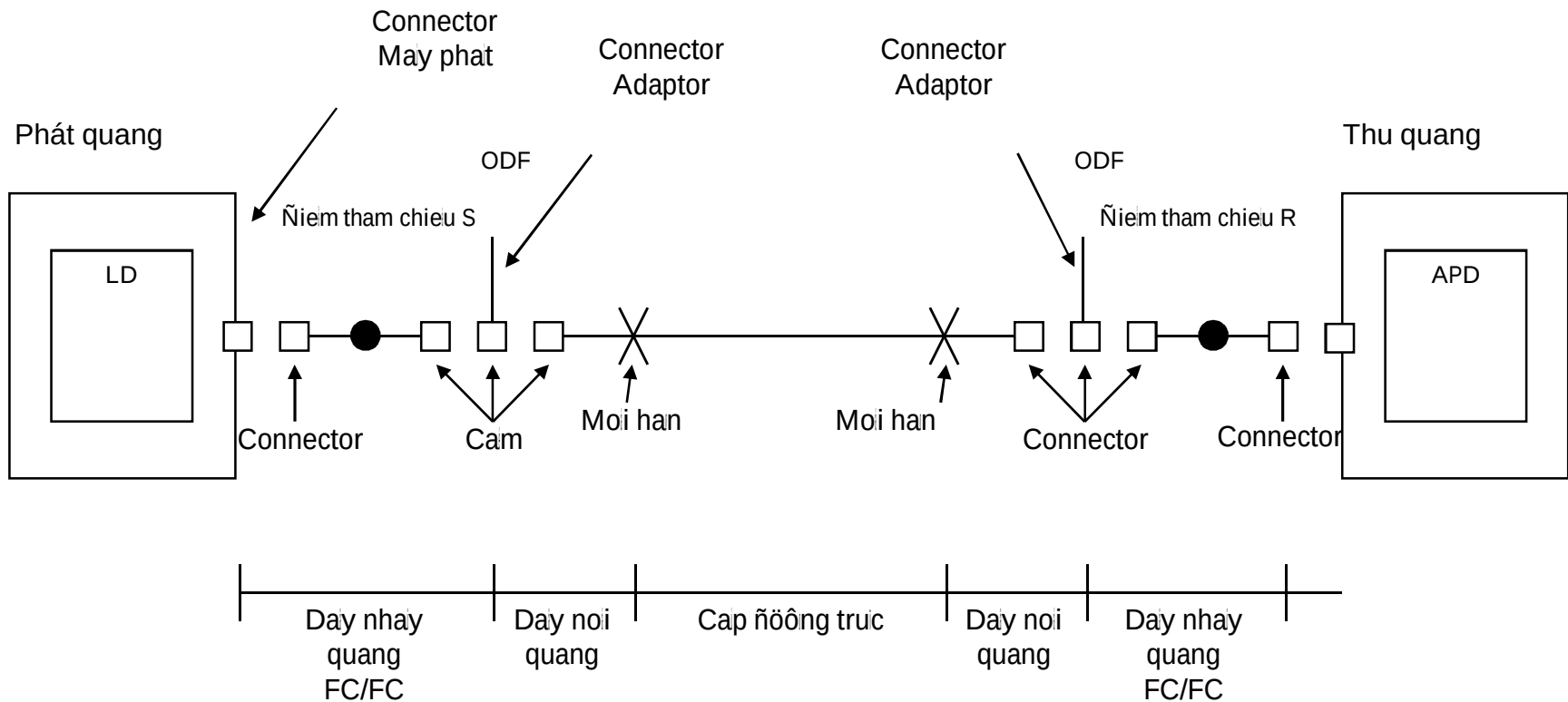
THIẾT KẾ TUYỀN TRUYỀN DẪN QUANG

Khoảng cách có thể lắp đặt giữa hai trạm phụ thuộc vào:

- Loại thiết bị truyền dẫn quang
 - + Bước sóng ánh sáng
 - + Công suất phát
 - + Độ nhạy, dải động thu quang
 - + Độ rộng phổ nguồn quang
- Loại sợi quang, cáp sợi quang được sử dụng
- Các mối hàn, mối nối
- Dự phòng công suất

4

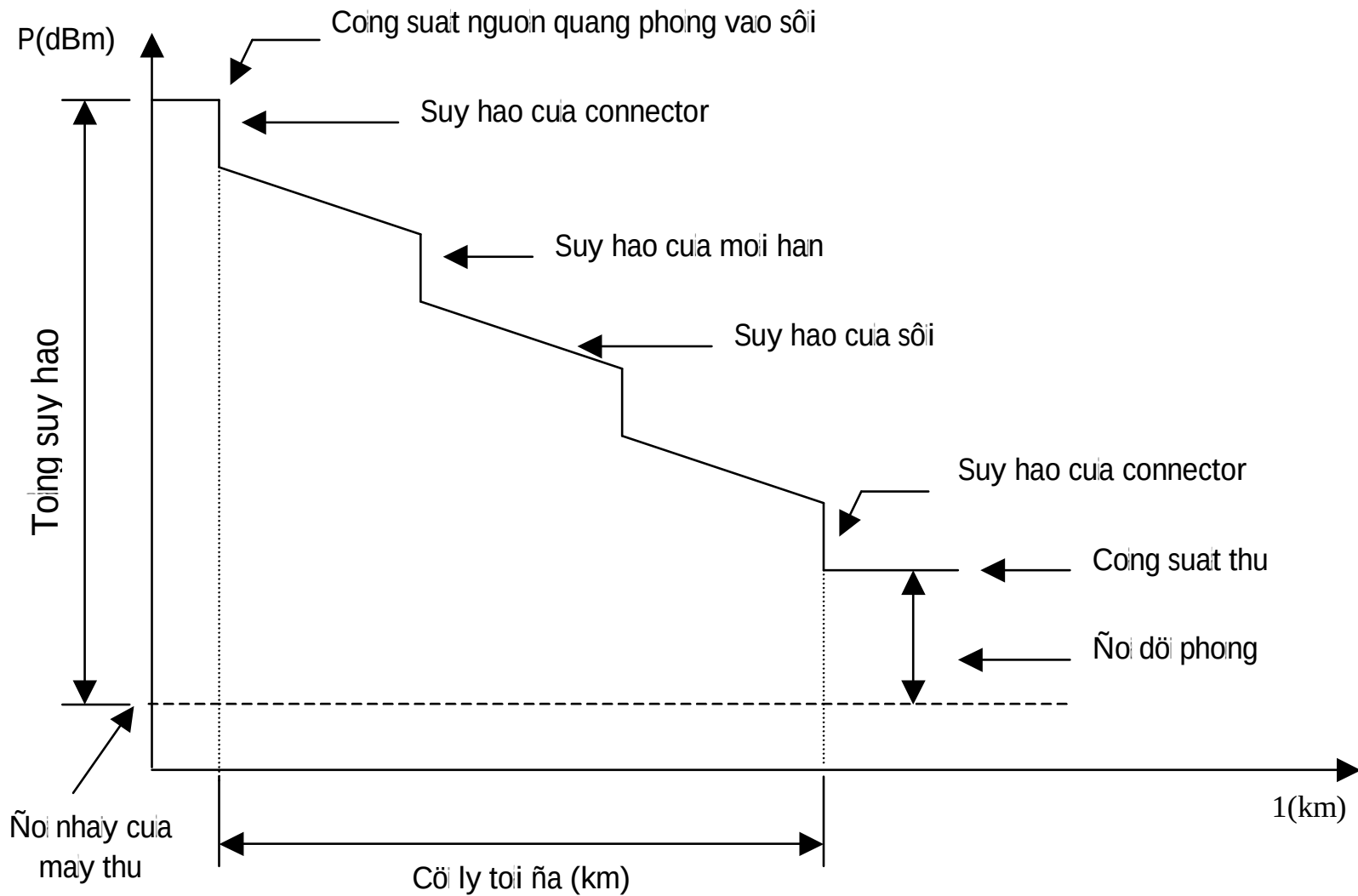
Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang



Hình: Mô hình một tuyến truyền dẫn quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

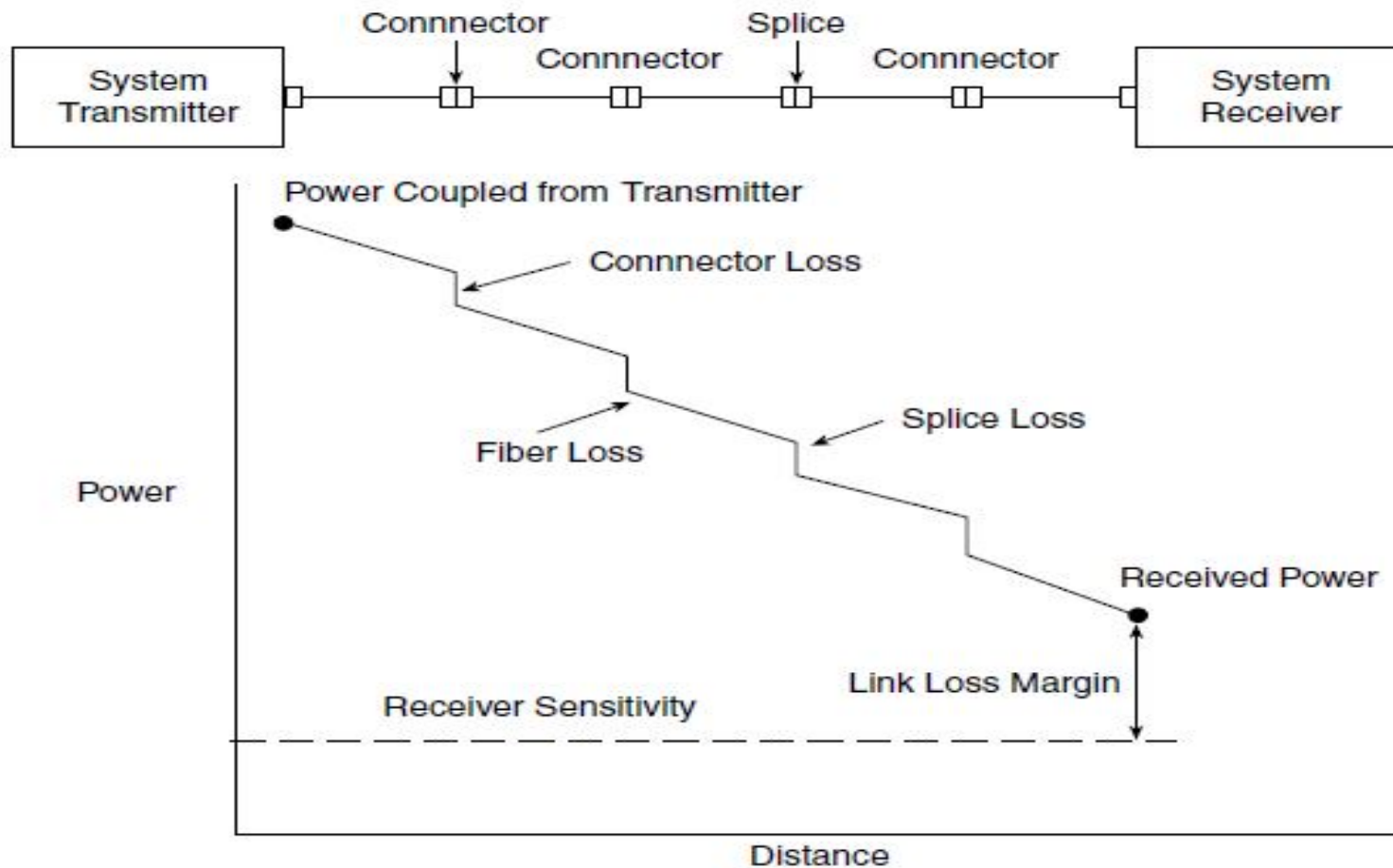
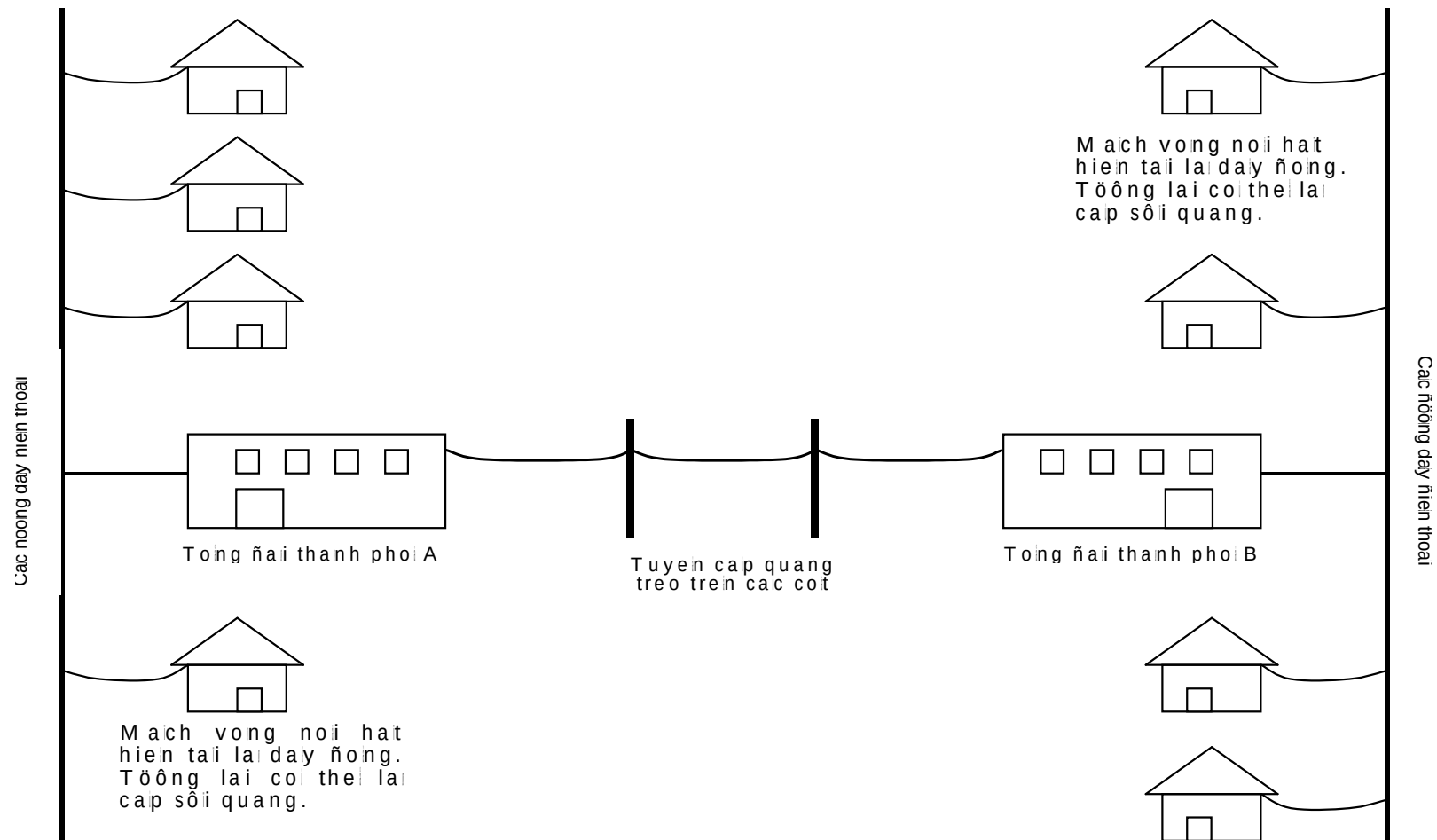


Figure 10-1 Fiber optic link loss budget.

4

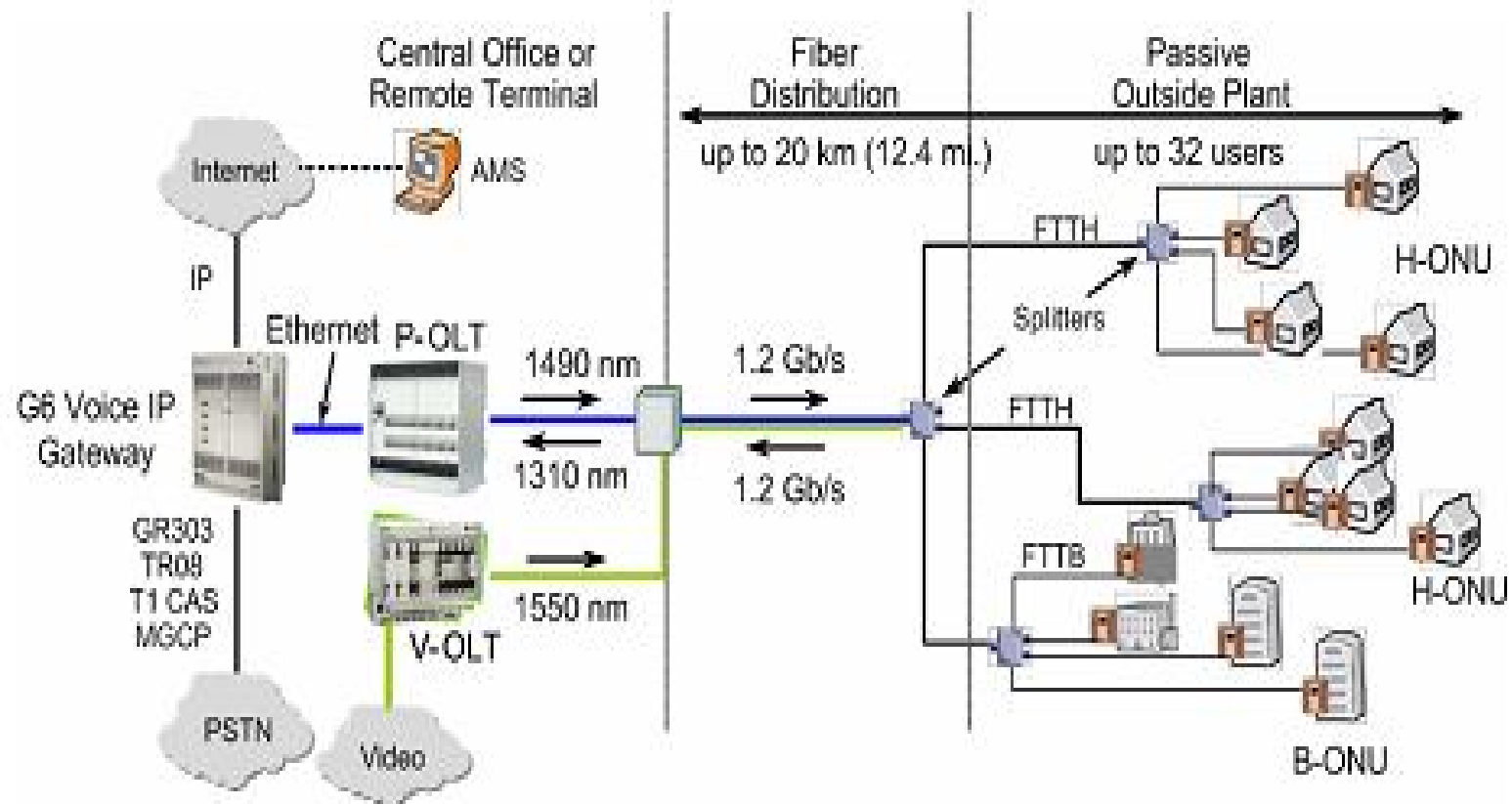
Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

MỘT SỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

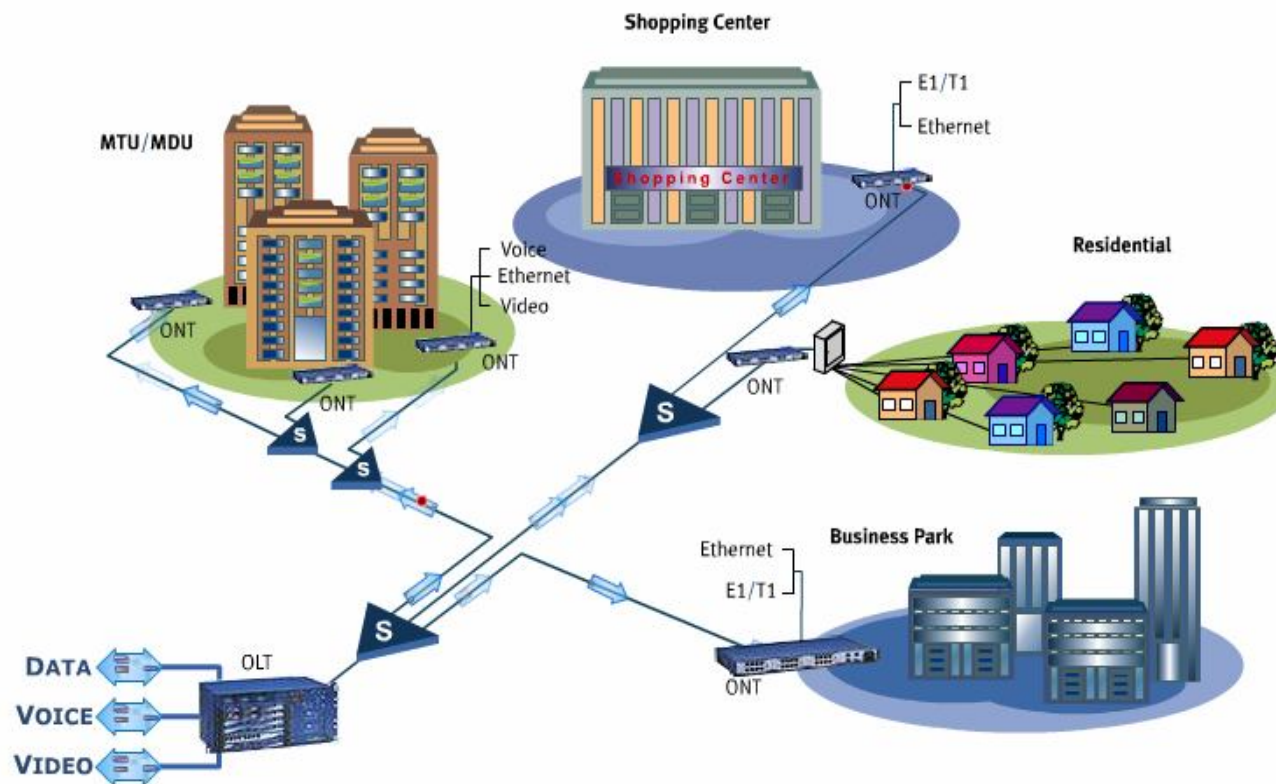


Hình: mạng FTTH

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

MỘT SỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

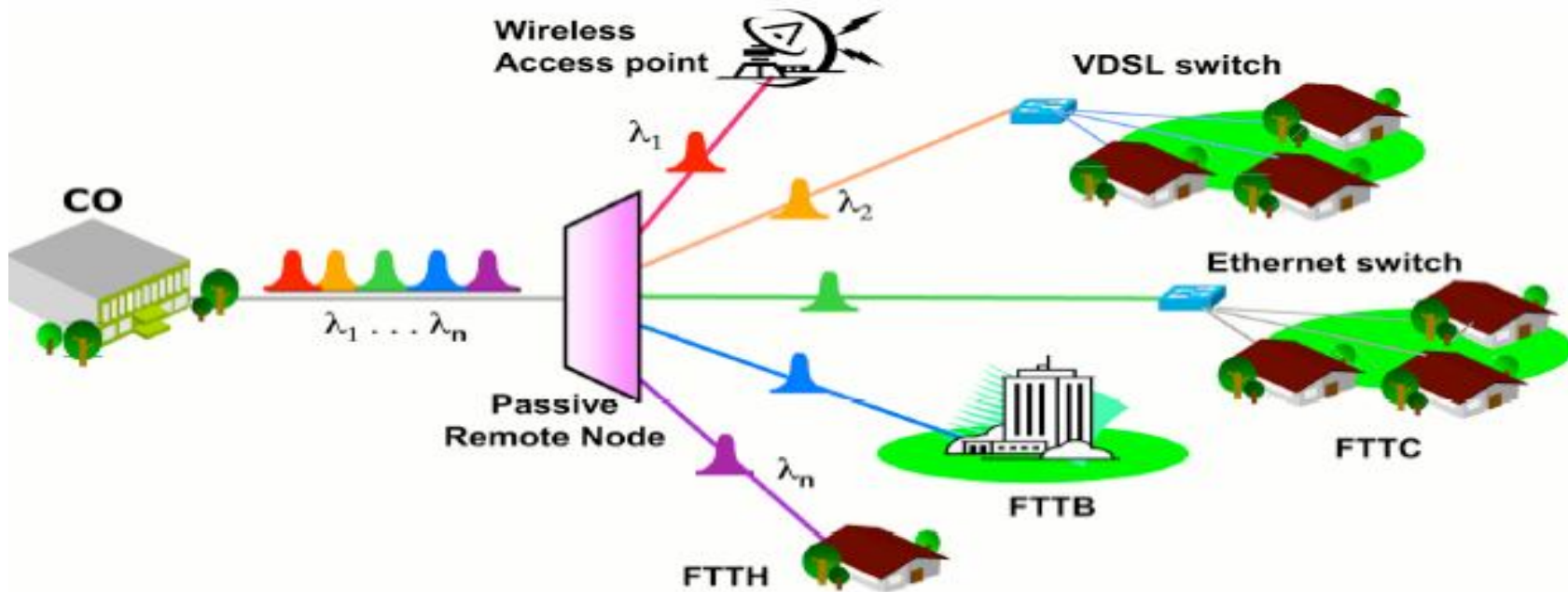


Hình: Mạng quang thụ động (PON)

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

MỘT SỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH



Hình: mạng WDM kết hợp mạng FTTH

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

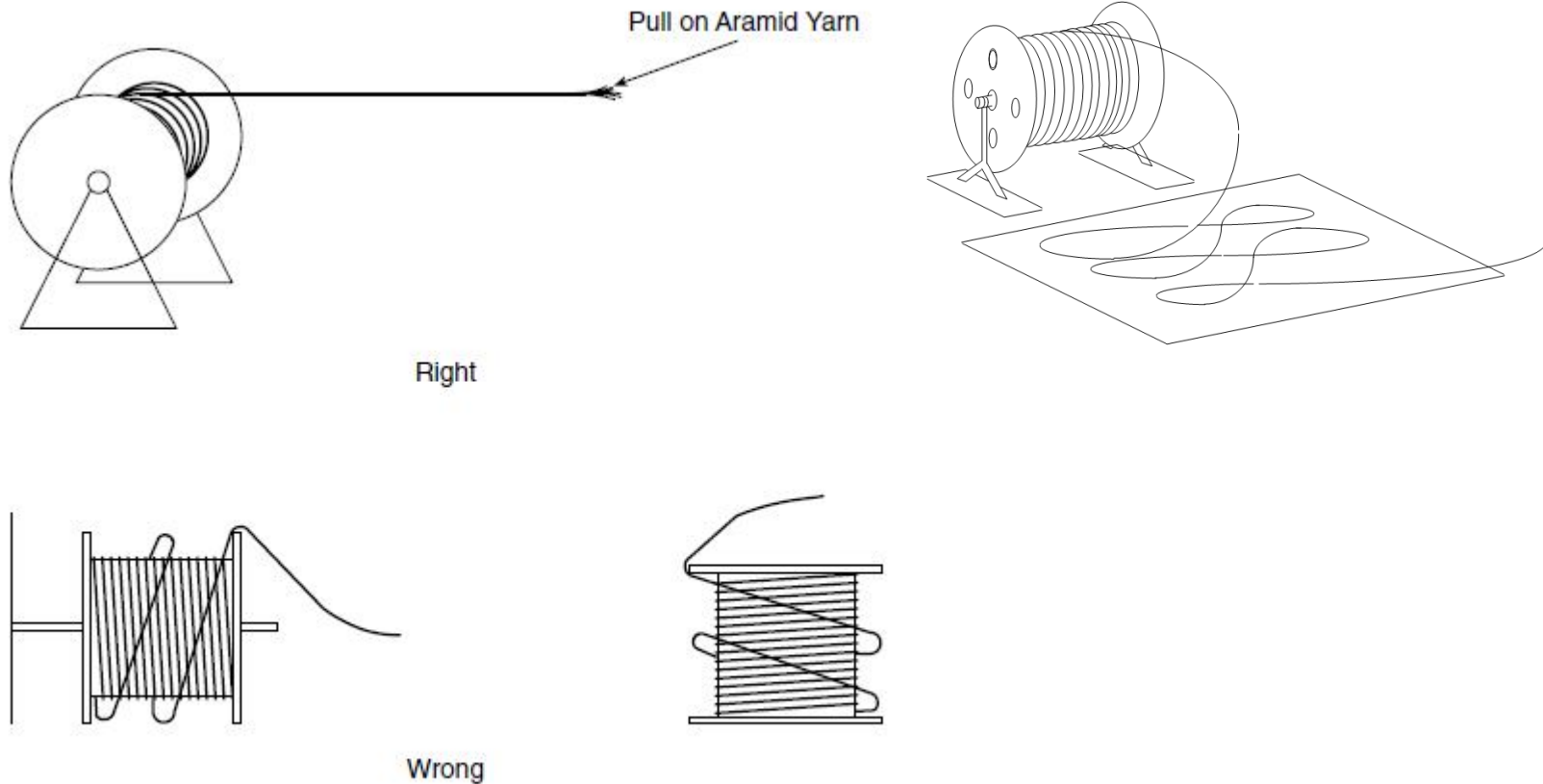


Figure 15-2 Despooling fiber optic cable.

Hình: Cáp quang cuộn

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

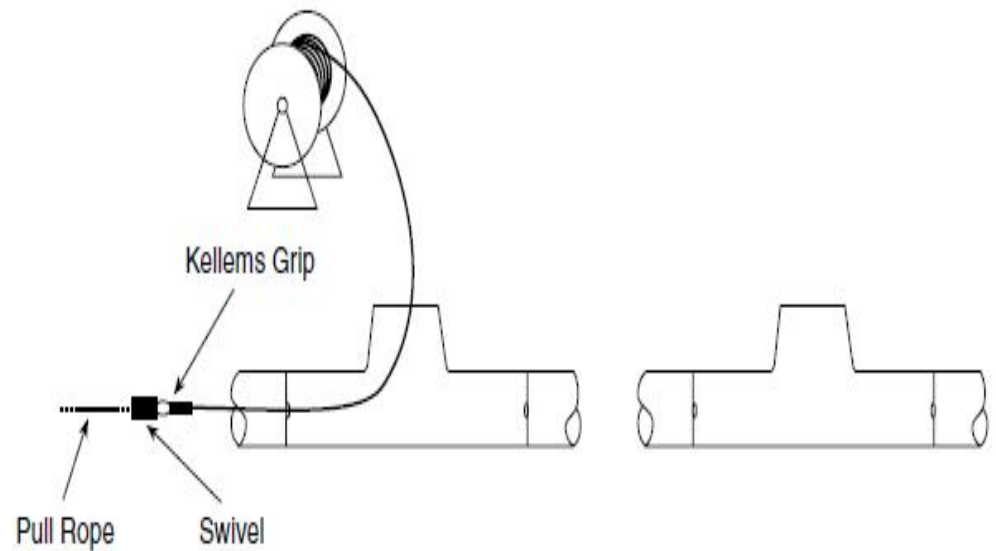


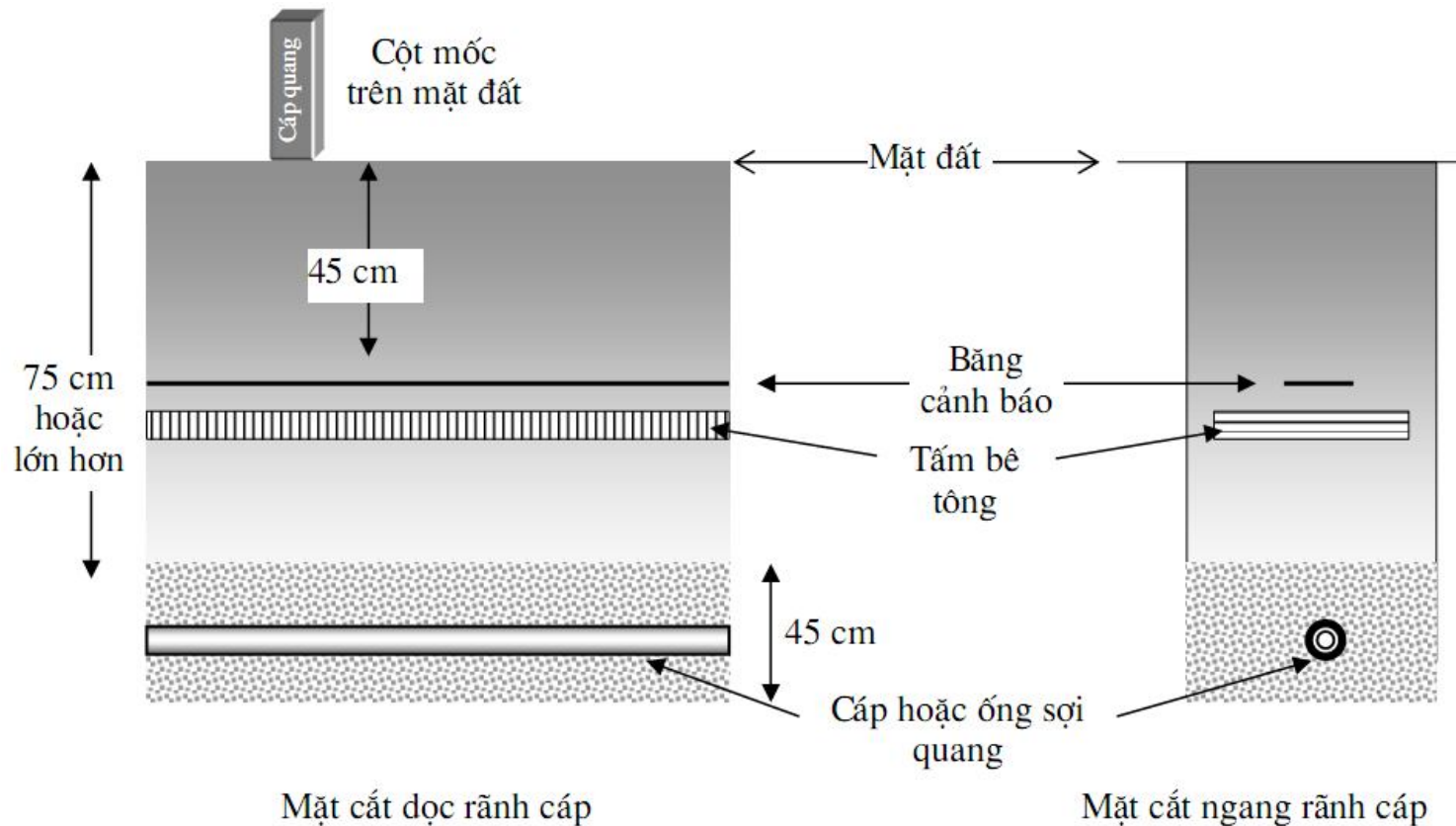
Figure 15-3 The first half of a multistage pull.

Hình: Thi công cáp quang ngầm

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

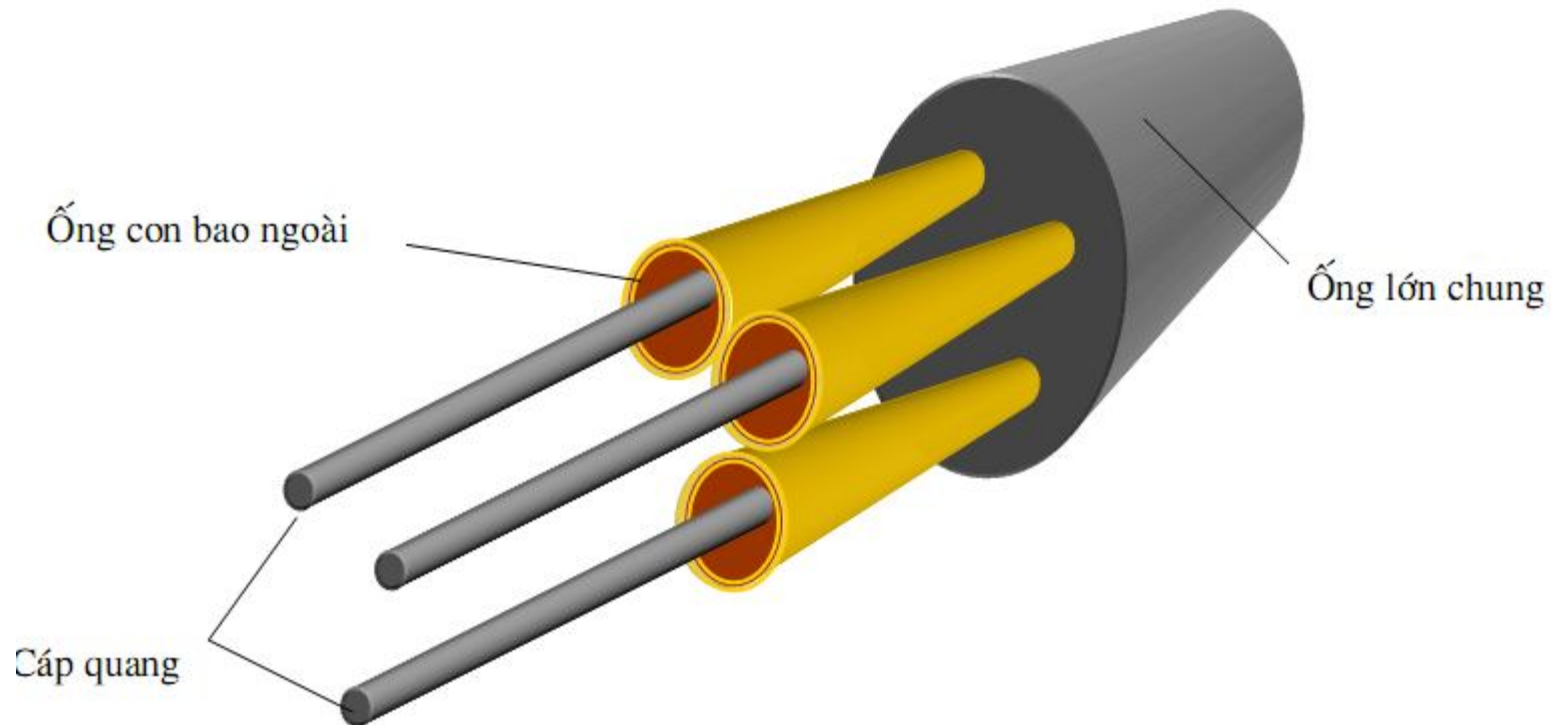


Hình: tiêu chuẩn rãnh cáp – cáp quang chôn ngầm

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

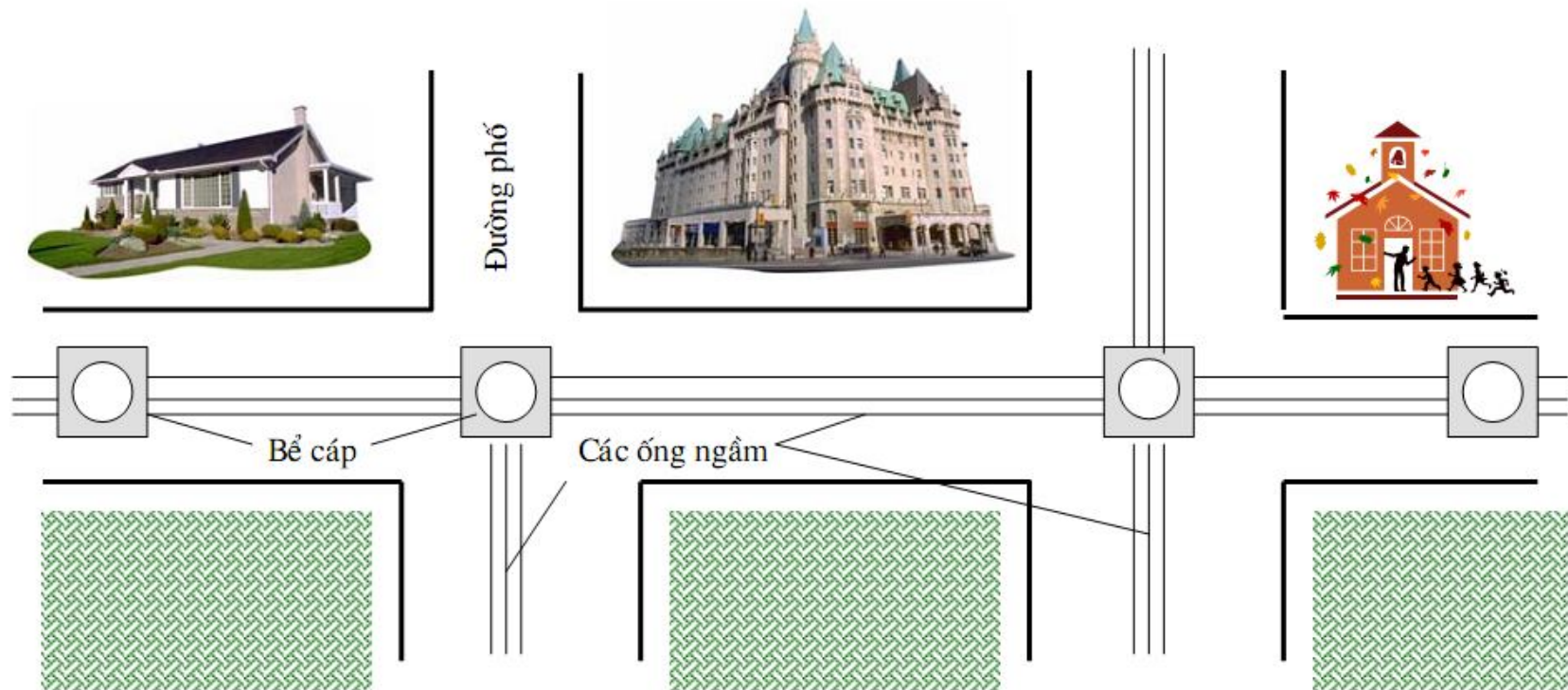


Hình: Ống cáp chôn ngầm và ống chung bên ngoài

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Hình 1.35. Hệ thống đường ống cáp ngầm trong thành phố

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Figure 15-1 Fiber optic cable is often installed in conduit for outside plant applications.

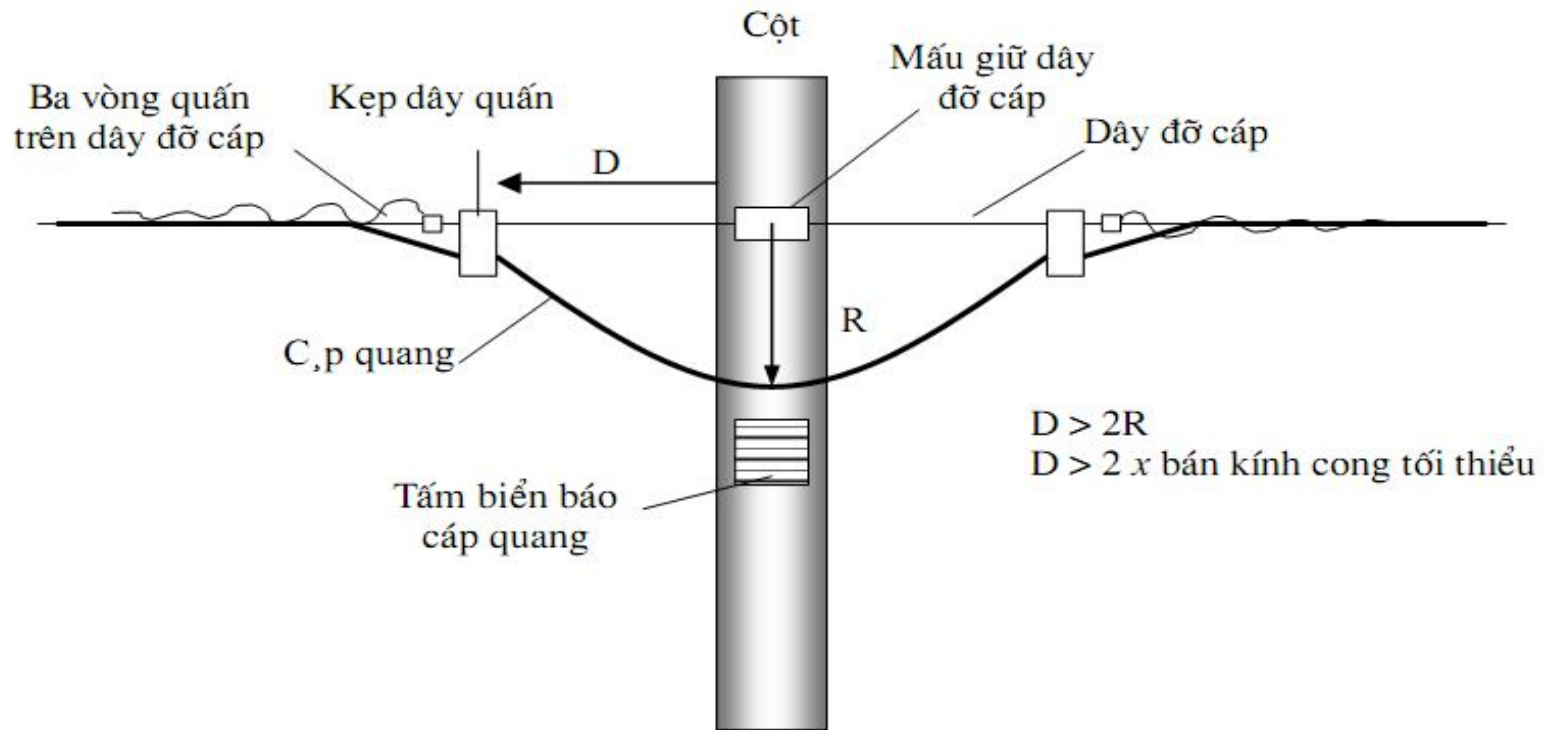


Hình: Thi công cáp treo

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Hình 1.37. Độ chùng cáp tại mỗi cột

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

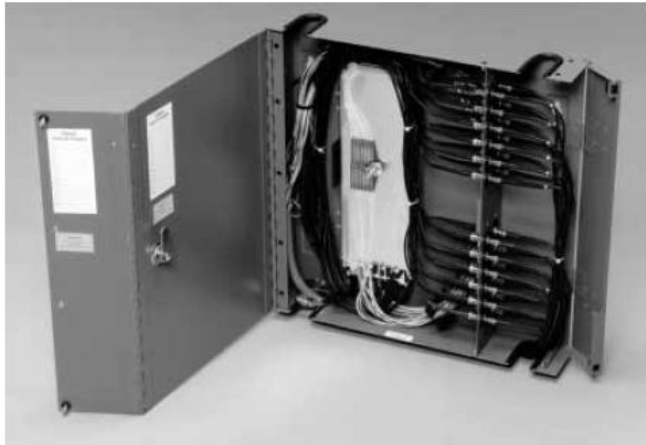
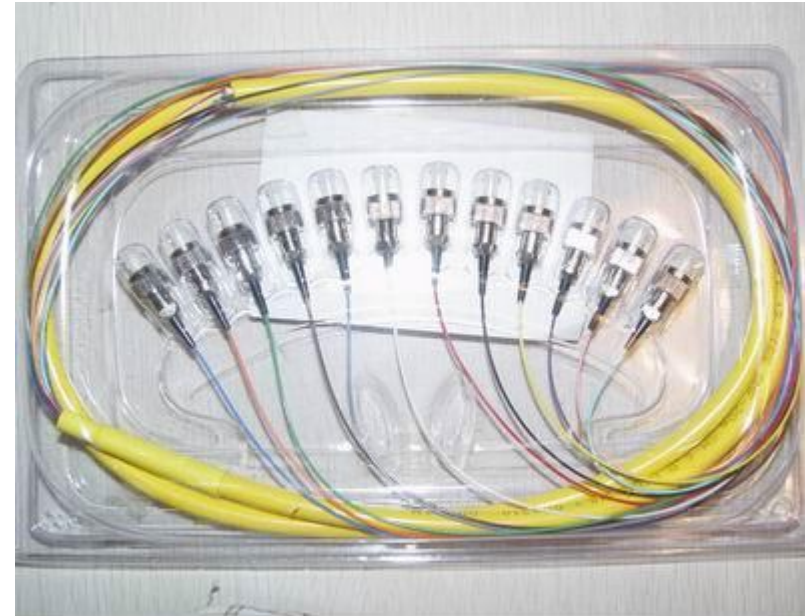
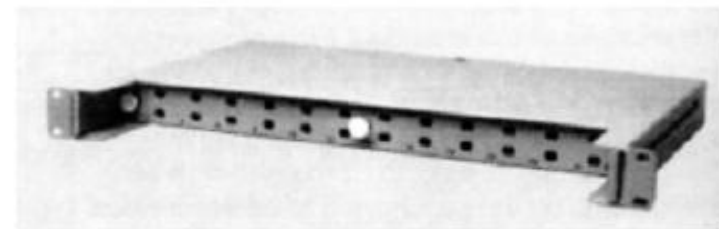


Figure 7-4 The patch panel makes connection between two cables. Here we see single fiber jumpers connected to a breakout cable.
Courtesy 3M

9/1/2016



Dây nối quang | loại FC/PC



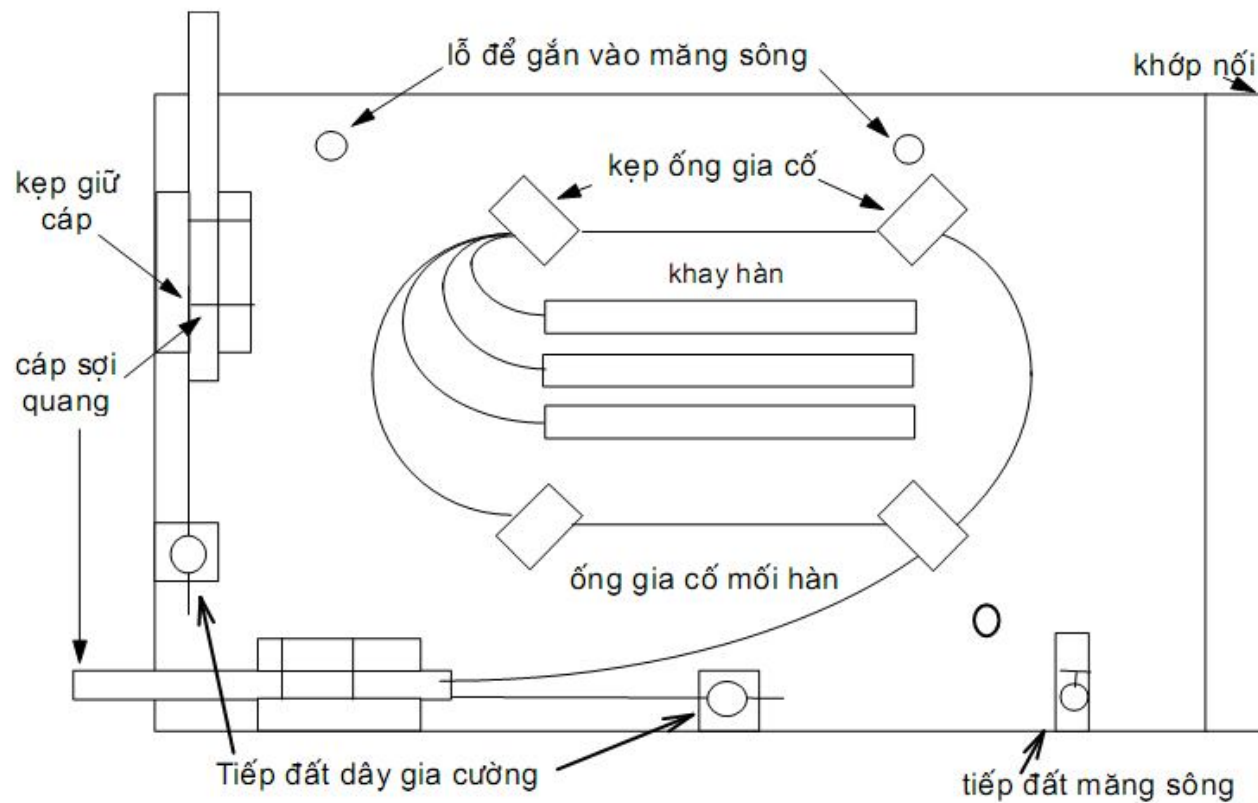
Hình D.2: Khung phân phối 12 sợi

Hình: ODF

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

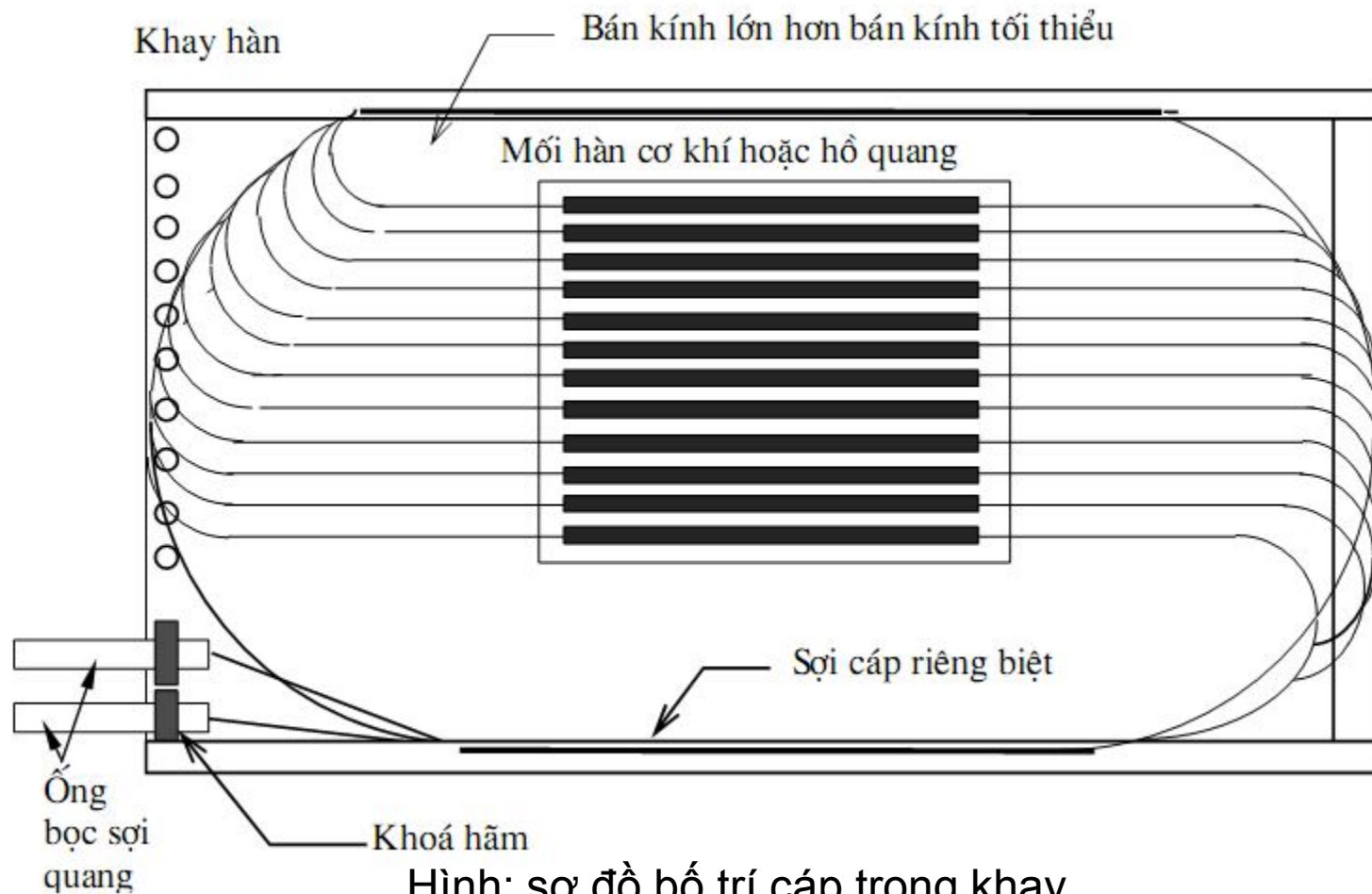


Hình: sơ đồ bố trí cáp trong khay

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang

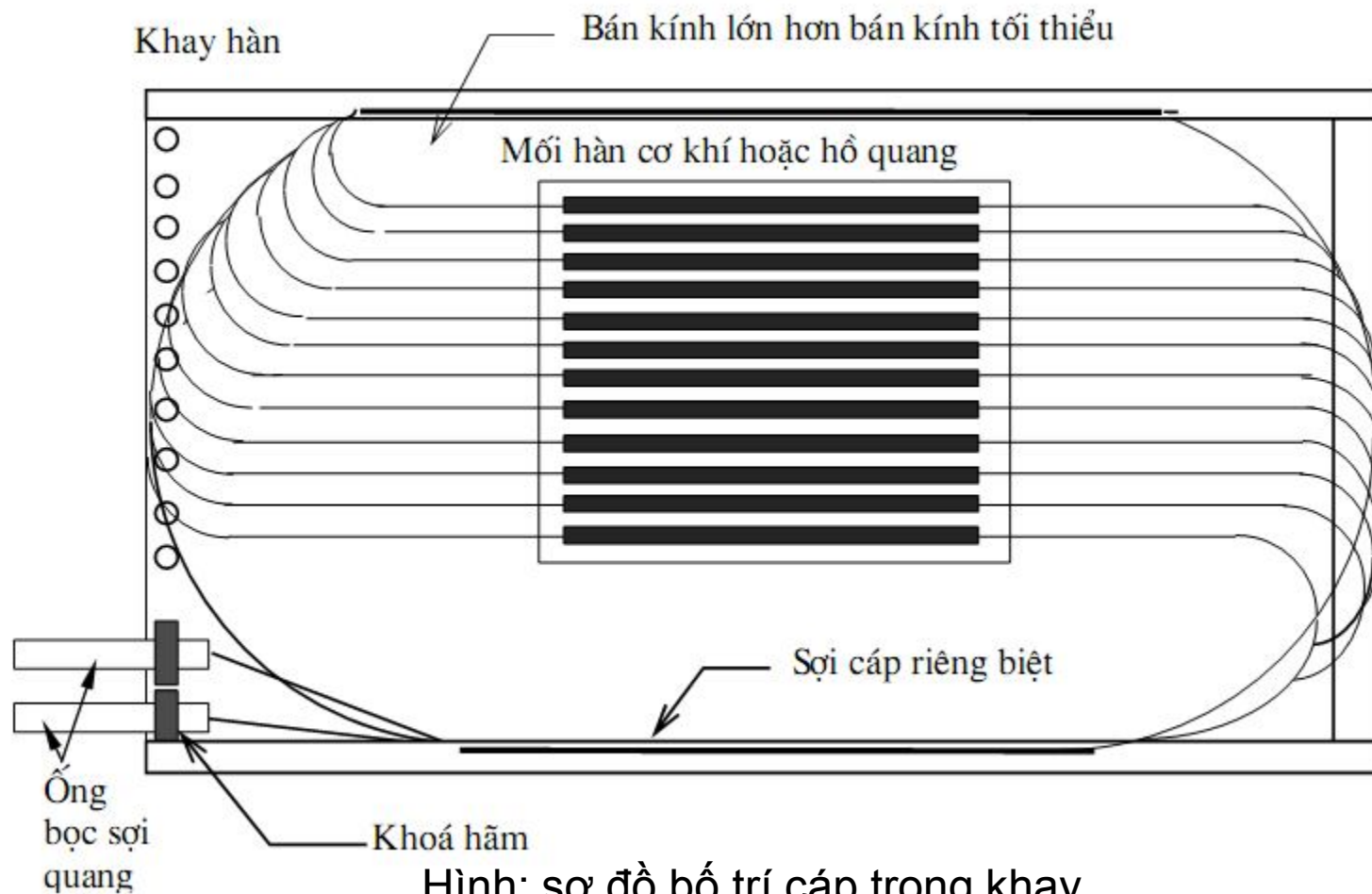


Hình: sơ đồ bố trí cáp trong khay

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Hình: sơ đồ bố trí cáp trong khay

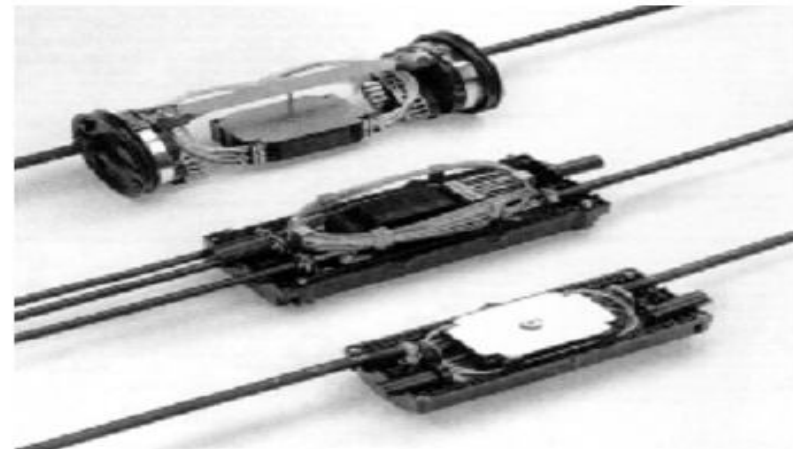
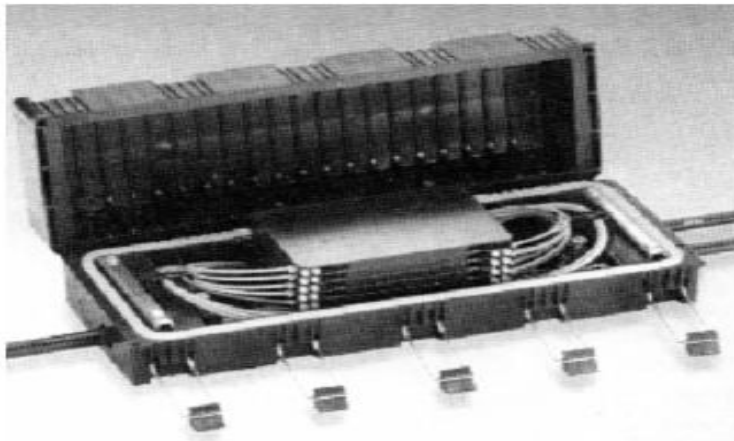
4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Mạng vận quang 24 cổng dạng rãnh ngang

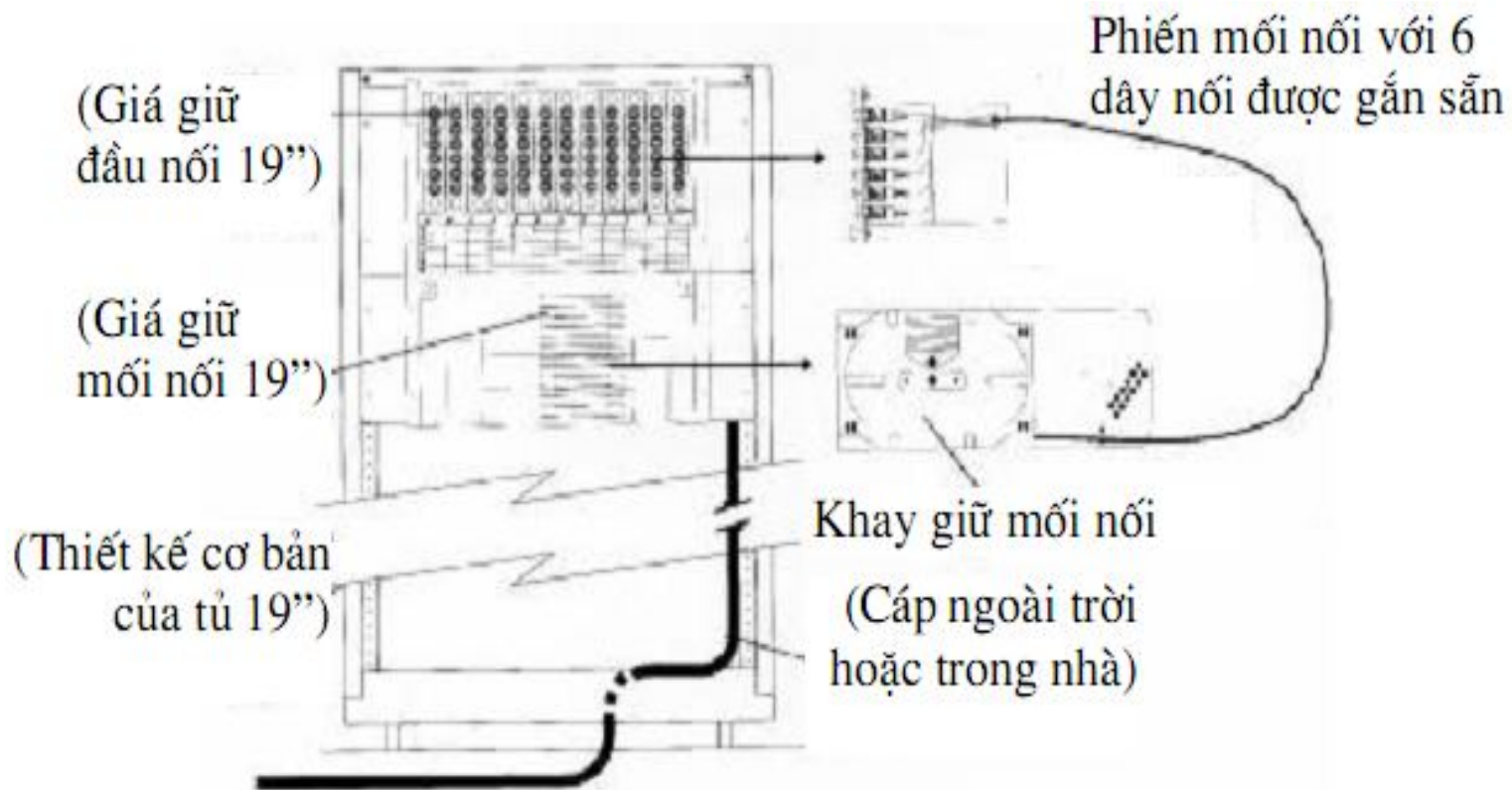


Hình D.7: Mạng sông cáp quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công tuyến cáp quang



Hình D.1: Thiết bị phân phối sợi quang



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang

Chuẩn bị

- Tuốt sợi quang ra khỏi lớp bảo vệ, tuốt ống lồng, tuốt lớp cladding
- Làm sạch sợi quang
- Dùng dao, máy cắt cắt sợi quang trước khi hàn
- Xỏ ống co nhiệt trước khi hàn
- Khởi động máy hàn và đặt sợi quang vào, đậy nắp máy hàn

Hàn

- Nhấn nút Start bắt đầu hàn, máy tự động cân chỉnh và hàn sợi quang,
- Hàn xong máy báo 0.0 dB là kết quả tốt.
- Mở nắp máy hàn lấy sợi cáp ra rồi đưa ống co nhiệt vào khay nung, đóng nắp khay nung lại bảo vệ mối hàn.

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang

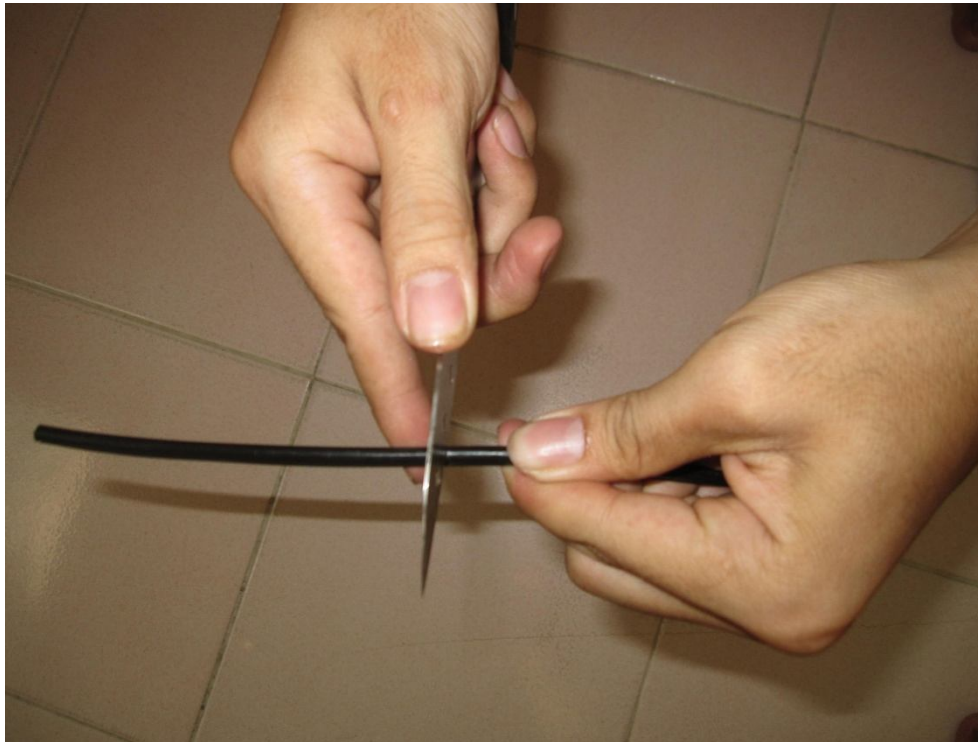


Hình: máy hàn sợi cáp quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Tuốt sợi quang ra khỏi lớp bảo vệ

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang

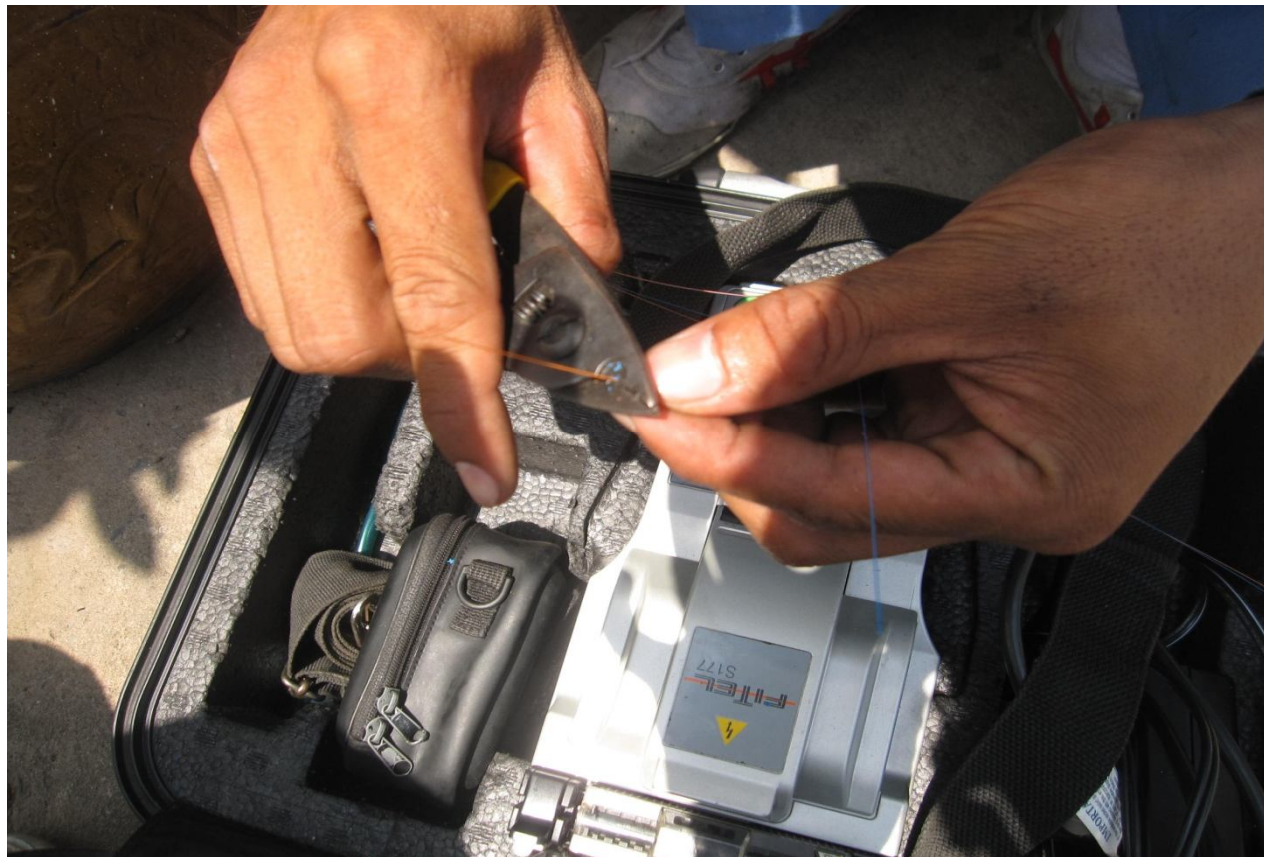


Tuốt ống lỏng

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Dùng kìm chuột sợi quang trước khi hàn

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Làm sạch sợi quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang

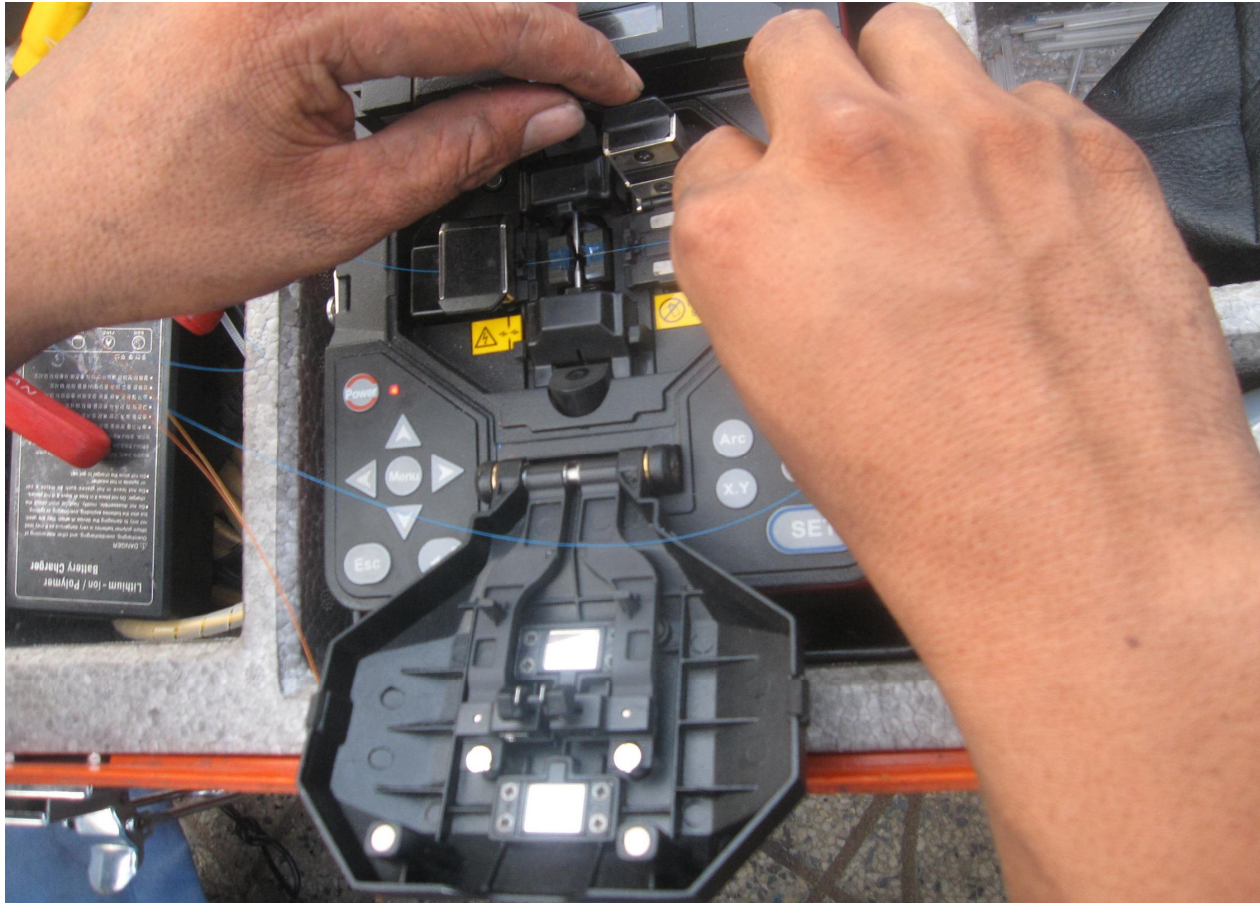


Xỏ ống co nhiệt trước khi hàn

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Đặt sợi quang vào máy hàn quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Đặt nắp máy hàn

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Máy đang hàn sợi quang

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Mở nắp máy hàn lấy sợi cáp ra rồi đưa ống co nhiệt vào nung

9/17/2016

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



Đưa ống co nhiệt vào khay nung

4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Thi công hàn nối cáp quang



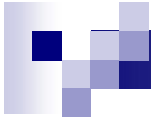
Mở nắp khay nung lấy sợi quang ra



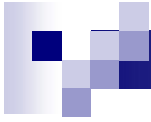
4

Thiết kế và thi công hệ thống thông tin quang

Video minh họa



TÓM TẮT



Question & Answer



THANK YOU